

در جنوه فیزیکی عمومی دو، کتاب مبانی فیزیکی عالییه ویدایش اولیه
۸ نمره میان ترم

بار الکتریکی و قانون کولن

بنیادهای خازنهای بار الکتریکی + بارهای نامبر نام ویدایش اولیه ویدایش اولیه
بارهای نامبر نام ویدایش اولیه ویدایش اولیه
بارهای نامبر نام ویدایش اولیه ویدایش اولیه

اتمها } پروتون ها (p) +
نوترون ها (n)
الکترون ها (e) -

اجسام از نظر رسانایی } ۱. مواد رسانا: الکترون به سادگی می تواند حرکت کند.
۲. مواد عایق: الکترون نمی تواند حرکت کند.
۳. مواد نیم رسانا: درجه و جنسیت عایق الکترون آزاد ندارند، ولی با اعمال یک میدان الکتریکی یا (فولت) دما را عامل بار می تواند رسانا شود.
۴. مواد ابر رسانا

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad d \quad q_1 \quad r \quad q_2$$

$$k = 8.99 \times 10^9$$

قانون کولن برای بارهای نقطه ای نوشته شده

بار نقطه ای: بارهایی است که ابعاد بارهای (الکتریکی) آن در مقایسه با فاصله ناچیز باشد.

$$d \ll r \quad \vec{F}_{12} \quad \vec{F}_{21} \quad |\vec{F}| = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

اشاره کنید

$$i = \frac{dq}{dt}$$

یکای بار: کولن (C)

$$P = e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

بار الکتریکی

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$$

$$\begin{cases} F_G = G_0 \frac{m_1 m_2}{r^2} \\ G_0 = 6,7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \end{cases}$$

۵. مثال) هسته اتم آتوم دارای شحاح در حدود $4 \times 10^{-15} m$ و دارای ۲۶ پروتون است. الف) اندازه نیروی دافعه الکترو استاتیکی بین دو پروتون با فاصله $4 \times 10^{-15} m$ چقدر است؟

ب) اندازه نیروی گرانشی بین دو پروتون چقدر است؟

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

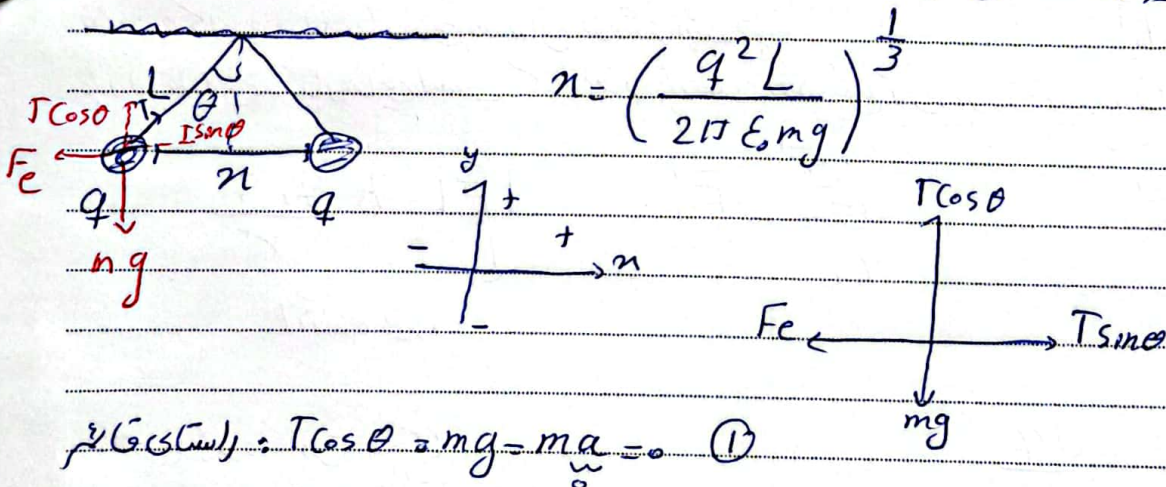
$$p = 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$الف) |F| = 1,99 \times 10^9 \frac{(1,6 \times 10^{-19})^2}{(4 \times 10^{-15})^2} = 14 N$$

$$ب) F_G = 6,7 \times 10^{-11} \frac{(1,67 \times 10^{-27})^2}{(4 \times 10^{-15})^2} = 1,2 \times 10^{-35} N$$

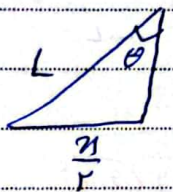
$$a = \frac{F}{m} = \frac{9,6 \times 10^9}{1,6 \times 10^{-27}} \approx 10^{25} m/s^2$$

۲۰. مثال) در شکل دو گوی رسانایی کوچک با جرم یکسان m و بار یکسان q از نخ های رسانایی به طول L آویزان شده اند. فرض کنید زاویه θ آنقدر کوچک باشد که بتوان $\sin \theta = \tan \theta$ در نظر گرفت. نشان دهید در حالت تعادل فاصله بین دو گوی از رابطه زیر بدست می آید.



$$\text{راستی قائم: } T \cos \theta - mg = ma = 0 \quad (1)$$

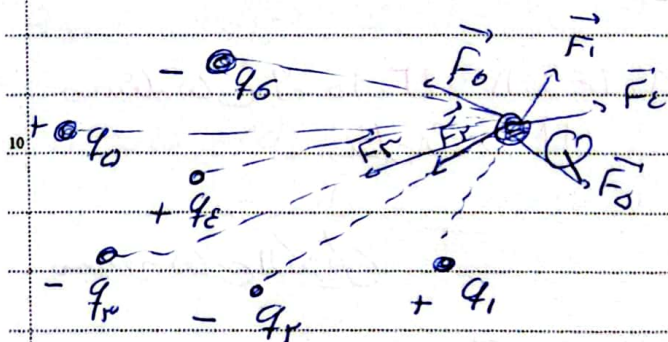
$$\text{راستی افقی: } T \sin \theta - F_e = 0 \quad (2) \quad T \cos \theta = mg \quad (2) \Rightarrow \tan \theta = \frac{F_e}{mg} \Rightarrow \sin \theta = \frac{F_e}{mg}$$



$$\Rightarrow \frac{n}{r} = \frac{F_e}{mg} \Rightarrow \frac{mg n}{2L} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{n^2}$$

$$\Rightarrow n^3 = \frac{2L}{24\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mg} \Rightarrow n = \left(\frac{q^2 L}{24\pi\epsilon_0 mg} \right)^{\frac{1}{3}}$$

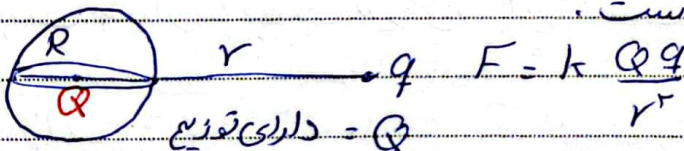
اصل برهم نهی نیروها:



$$\vec{F}_t = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

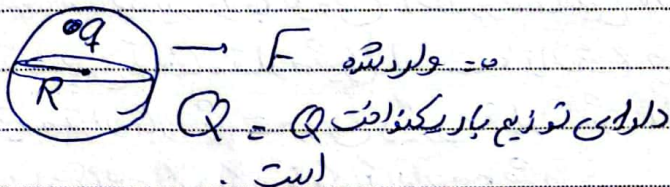
۱. یک ذره باردار واقع در خارج پوسته ای با توزیع بار یکگذاشت به سطح آن جذب یا دفع می شود، به طوری که بار پوسته به صورت ذره در مرکز آن متمرکز است.

قوله پوسته



۲۰ بار یکگذاشت Q است

۲. یک ذره باردار واقع در داخل پوسته ای با توزیع بار یکگذاشت در سطح آن هیچ نیروی برآیندی از طرف پوسته به بار وارد نمی شود.

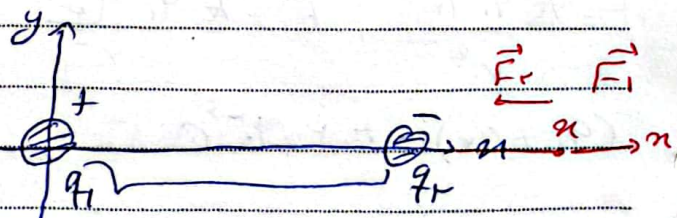


۲۵ داری توزیع بار یکگذاشت Q است

مثال: یک ذره با بار $q_1 = 6q$ در صیداً و ذره دیگر با بار $q_2 = 2q$ در $n = L$ است. در کدام نقطه می توان یک بیرون قرار داد در حالت تعادل باشد.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \Rightarrow \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| \Rightarrow k \frac{q_1 q_2}{n^2} = k \frac{q_1 q_2}{(n-L)^2}$$



Arman

ل. ا. ا. در صیداً

حالت اول: $(q_1 + q_2) = 2 \times 10^{-6} \text{ C} \Rightarrow q_2 = 2 \times 10^{-6} - q_1$

$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{q_1 q_2}{(0.10)^2} = 0.10 \text{ N} \Rightarrow q_1 q_2 = 1.1 \times 10^{-12} \text{ C}^2$

بار دو که در حالت اوله خالصه است

$q_1 q_2 = q_1 (2 \times 10^{-6} - q_1) = 1.1 \times 10^{-12} \Rightarrow q_1^2 - 2 \times 10^{-6} q_1 - 1.1 \times 10^{-12} = 0$
 $\Rightarrow q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}, q_2 = -1 \times 10^{-6} \text{ C}$

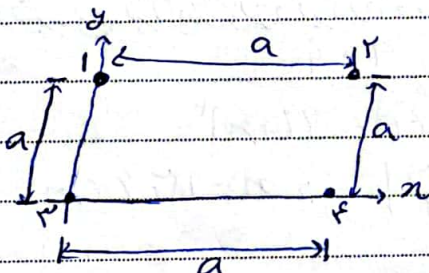
$q_1 = 2 \times 10^{-6} \Rightarrow q_2 = -1 \times 10^{-6} \text{ C}$

$q_1 = -1 \times 10^{-6} \Rightarrow q_2 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$

حالت دوم: $(q_1 + q_2) = 2 \times 10^{-6}$
 به نظر می رسد که اینگونه است.

$q_1^2 - 2 \times 10^{-6} q_1 - 1.1 \times 10^{-12} = 0$
 $\Delta = (-2 \times 10^{-6})^2 - 4(-1.1 \times 10^{-12})$
 $= 4 \times 10^{-12} + 4.4 \times 10^{-12} = 8.4 \times 10^{-12}$
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 \times 10^{-6} \pm \sqrt{8.4 \times 10^{-12}}}{2}$
 $= \frac{2 \times 10^{-6} \pm 2.9 \times 10^{-6}}{2} \Rightarrow x_1 = 2 \times 10^{-6}$
 $x_2 = -1 \times 10^{-6}$

سؤال ۱۷-۲۳، چهار ذره مربعی را تشکیل داده اند. بارها عبارت اند از: $q_1 = q_4 = Q$ و $q_2 = q_3 = q$. (الف) اگر نیروی الکتریکی و استاتیکی خالص وارد بر ذره های ۱ و ۲ برابر صفر باشد، نسبت Q/q چقدر است؟ (ب) آیا هیچ مقداری از q وجود دارد که نیروی الکتریکی و استاتیکی وارد بر هر چهار ذره را برابر صفر کند؟ توضیح دهید.



(الف) به آید نیروی خالص وارد بر ذره های ۱ و ۲ صفر است.

$F_{\text{net}} = 0 \Rightarrow (F_{\text{net}})_x = 0$

$(F_{\text{net}})_y = 0$

شکل ۱۷-۲۳

$(F_{\text{net}})_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1 q_4 \cos(45^\circ)}{2a^2} + \frac{q_1 q_2}{a^2} \right] = 0$

$\frac{Q^2}{2a^2\sqrt{2}} + \frac{qQ}{a^2} = 0 \Rightarrow \frac{Qq}{a^2} = -\frac{Q^2}{2a^2\sqrt{2}} \Rightarrow -2\sqrt{2}Qq = Q^2 \Rightarrow q = -\frac{Q}{2\sqrt{2}}$

(ب) خیر. می توان نشان داد اگر چنین باشد، آنگاه مقدار Q/q برای هر رابطه متفاوت است که خلافی فرض سؤال و معطل است.

سؤال ۱۱. در شکل ۱۷-۲۳، بارهای یکبار از $q_1 = -q_2 = 1.0 \text{ nC}$ و $q_3 = -q_4 = 2.00 \text{ nC}$ و فاصله بارها $a = 5.0 \text{ cm}$ است. مؤلفه‌های (الف) x و (ب) y نیروی الکتریکی حاصل را در بار ذره ۳ محاسبه کنید؟

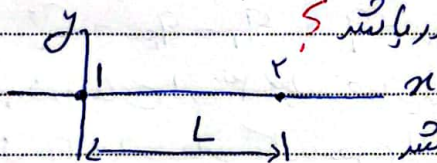
(الف)

$$F_{xn} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_2 q_1}{2a^2} \cos(45^\circ) + \frac{q_2 q_4}{a^2} \right) = 9 \times 10^9 \left[\frac{(2.00 \times 10^{-9})(1.0 \times 10^{-9})}{2(2.5 \times 10^{-2})^2} + \frac{(2.00 \times 10^{-9})(2.00 \times 10^{-9})}{2.5 \times 10^{-2}} \right] = 0.17 \text{ N}$$

(ب)

$$F_{yn} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{q_2 q_1}{2a^2} \cos(45^\circ) - \frac{q_2 q_4}{a^2} \right] = 9 \times 10^9 \left(\frac{(2.00 \times 10^{-9})(1.00 \times 10^{-9})}{2(2.5 \times 10^{-2})^2} - \frac{(2.00 \times 10^{-9})(1.00 \times 10^{-9})}{2.5 \times 10^{-2}} \right) = -0.146 \text{ N}$$

سؤال ۱۳. در شکل ۱۷-۲۸، ذره ۱ با بار 1.0 nC و ذره ۲ با بار 2.0 nC به فاصله $L = 1.0 \text{ m}$ روی محور x ثابت شده‌اند. اگر ذره ۳ با بار نامعلوم q_3 به گونه‌ای قرار داده شود که نیروی الکتریکی حاصل وارد بر آن از طرف ذره‌های ۱ و ۲ صاف باشد، محاسبه (الف) x و (ب) y ذره ۳ باید چقدر باشد؟



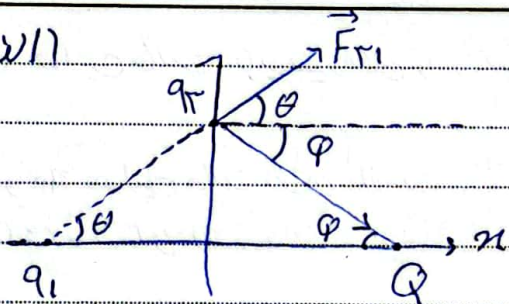
(الف) ذره ۳ باید خارج میدان دو بار q_1 و q_2 باشد تا نیروی برآیند وارد بر آن صاف باشد.

$$\frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 (n^2)} = \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 (L+n)^2} \Rightarrow \left(\frac{L+n}{n} \right)^2 = \left| \frac{q_2}{q_1} \right| \Rightarrow \left(\frac{1.0+n}{n} \right)^2 = \left| \frac{2}{1} \right| \Rightarrow n = 1.316 \text{ cm}$$

(ب) احتمال روی محور x به قدری شود و $y=0$ است.

سؤال ۱۴. دو ذره روی محور x ثابت شده‌اند. ذره ۱ با بار 1.0 nC در $x = -2.0 \text{ cm}$ و ذره ۲ با بار 2.0 nC در $x = 3.0 \text{ cm}$ واقع‌اند. ذره ۳ که بزرگی آن 1.0 nC است، از حالت سکون روی محور x در $x = 2.0 \text{ cm}$ رها می‌شود. اگر نسبت اولیه ذره ۳ در جهت مثبت (الف) محور x و (ب) محور y باشد، محاسبه کنید چقدر است؟

(الف)



اگر نقطه را به شتاب در راستای محور x باشد، چنانچه این نیروی برآیند در راستای محور x صفر است.

$$F_{r1} \sin \theta = F_{r2} \sin \phi$$

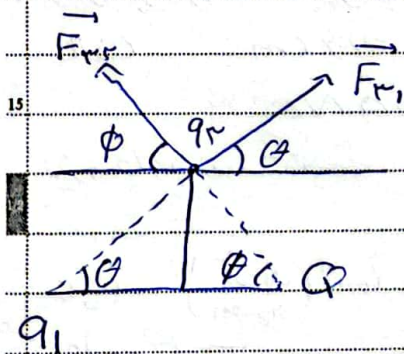
$$\sin \theta = \frac{\sqrt{r}}{r} \quad \sin \phi = \frac{r}{\sqrt{(r)^2 + (r)^2}} = \frac{r}{\sqrt{2}r}$$

$$\frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{(r^2 + r^2) \times 10^{-6}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{r} = \frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_2 Q}{(r^2 + r^2) \times 10^{-6}} \cdot \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{(50 \times 10^{-6}) \sqrt{2}}{16 \times 10^{-6}} = \frac{r Q}{13 \sqrt{2} \times 10^{-6}} \Rightarrow Q = 13 \times 10^{-6} \text{ C}$$

برای این که نیروی بین Q و q_2 برابر مخالف هم باشد تا نیروی خالص صفر باشد.

(ب) در این حالت نیروی افقی وارد بر ذره صفر است.



$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad F_{r1} \cos \theta = F_{r2} \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{r}{\sqrt{(r)^2 + (r)^2}} = \frac{r}{\sqrt{2}r}$$

$$\frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{[r^2 + r^2] \times 10^{-6}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{r} = \frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_2 Q}{[r^2 + r^2] \times 10^{-6}} \cdot \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow Q = 20.2 \times 10^{-6} \text{ C}$$

سوال ۱۴: سه ذره روی محور x ثابت شده اند. ذره ۱ با بار q_1 در $x = -a$ و ذره ۲ با بار q_2 در $x = +a$ قرار دارند. نسبت q_1/q_2 باید چقدر باشد تا در هیچکدام از ذره ۳ با بار Q در $x = +1.5a$ (الف) و $x = +0.5a$ (ب) قرار داده شود نیروی الکتریکی وارد بر آن برابر با صفر باشد؟

$$\frac{q_1}{-a} + \frac{Q}{a} = 0 \quad F_{r1} = F_{r2} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_1 Q}{(1.5a)^2}$$

$$= \frac{1}{\epsilon \pi \epsilon_0} \frac{q_2 Q}{(0.5a)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{(1.5)^2} = \frac{q_2}{(0.5)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \left(\frac{1.5}{0.5}\right)^2 = 9$$

(ب) در این حالت باید نیروهای ولرد به ذره ۳ به صورت زیر باشد تا ذره ۳ ساکن باشد.



$$F_{r1} = F_{r2} \Rightarrow k \frac{q_1 q_3}{(2a)^2} = k \frac{q_2 q_3}{(a)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \left(\frac{2a}{a}\right)^2 = 4$$

سؤال ۱۵. بارها و حقیقات دو ذره باردار که در صفحه xy ثابت شده اند عبارتند از $q_1 = 3 \mu C$, $q_2 = -4 \mu C$, $y_1 = 0.15 m$, $y_2 = 0.1 m$, $x_1 = 0.15 m$, $x_2 = 0.1 m$. جهت نیروی الکتریکی و استاتیکی ولرد به ذره ۳ از طرف ذره ۱ را بیابید. در چه صفحه (ب) و (ت) y ذره سوم با بار $q_3 = +4 \mu C$ قرار گیرد تا نیروی الکتریکی و استاتیکی ولرد به ذره ۳ از طرف ذره ۱ و ۲ صاف شود؟

الف) $r_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(0.15 - 0.1)^2 + (0.15 - 0.1)^2} = 0.1414 m$

ب) $F_{r1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(3 \times 10^{-6})(-4 \times 10^{-6})}{(0.1414)^2} = -3.6 \times 10^{-5} N$

نیرو جاذبه است.

(ب) $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)$

(ب) و (ت) فرض می کنیم ذره ۳ در صفحه xy قرار دارد. نیروی کولبی را به صورت برداری می نویسیم.

$\Rightarrow \theta = -101.3^\circ$

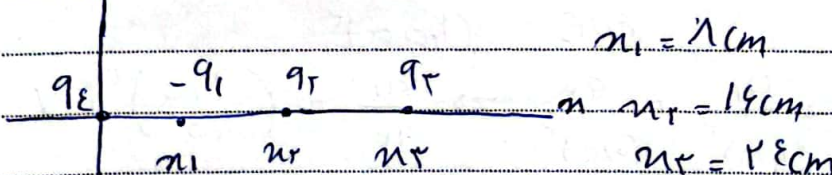
$$\vec{F}_{r3} = \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{31}|^2}$$

$$\vec{r}_{31} = (x_1 - x_3)\hat{i} + (y_1 - y_3)\hat{j} = (0.15 - x_3)\hat{i} + (0.15 - y_3)\hat{j}$$

$$\vec{F}_{r3} = \frac{-q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{31}|^2} \vec{r}_{31}$$

$$\vec{F}_p = \vec{F}_{r1} + \vec{F}_{r2} = \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{31}|^2} \vec{r}_{31} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{32}|^2} \vec{r}_{32} = 0$$

سؤال ۴۷. بارهای نقطه ای $+4 \mu C$ و $-4 \mu C$ (روی صفحه xy) به ترتیب در $m = 1.5$ و $m = 1.6$ ثابت شده اند. در بارهای $m = 1.6$ قرار داده شد تا به هم باری که در صفا قرار گیرد هیچ نیروی الکتریکی و استاتیکی ولرد نشود؟



$$F_{E1} + F_{E2} + F_{E3} = 0 \Rightarrow \frac{k q_1 q_1}{r_1^2} + \frac{k q_1 q_2}{r_2^2} + \frac{k q_1 q_3}{r_3^2} = 0$$

$$\frac{4 \times 10^{-6}}{(1)^2 \times 10^{-4}} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{(16)^2 \times 10^{-4}} + \frac{q_3}{(24)^2 \times 10^{-4}} = 0 \Rightarrow q_3 = -45 \times 10^{-6} \text{ C}$$

میدان الکتریکی

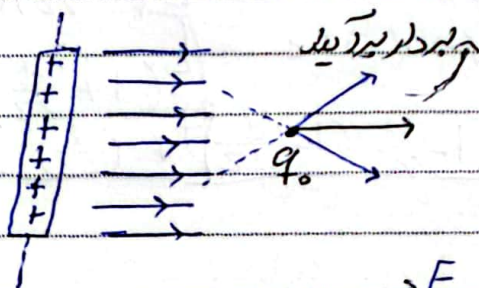
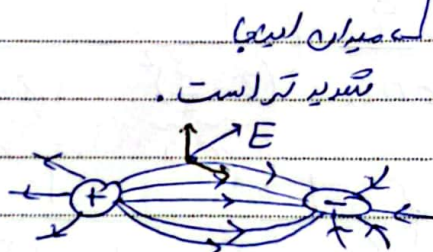
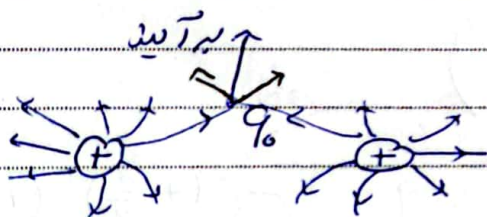
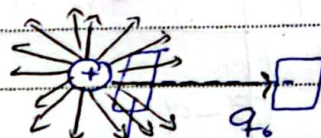
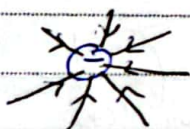
۱. در هر نقطه مناسب به خطوط میدان جهت میدان الکتریکی را نشان می دهد.

خطوط میدان الکتریکی

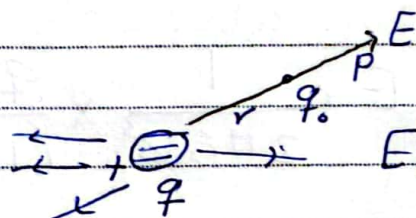
۲. چگالی نسبی خطوط جهت نسبی میدان را نشان می دهد.

خطوط میدان برای بار مثبت

خطوط میدان برای بار مثبت



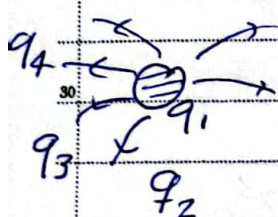
نکته: میدان الکتریکی یک صند بار در یک نهایت یک تفاوت است و مستقل از فاصله است.



میدان الکتریکی یک بار نقطه ای:

$$E_p = ?$$

$$|\vec{E}| = \frac{|\vec{F}|}{q_0} = \frac{1}{q_0} \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$



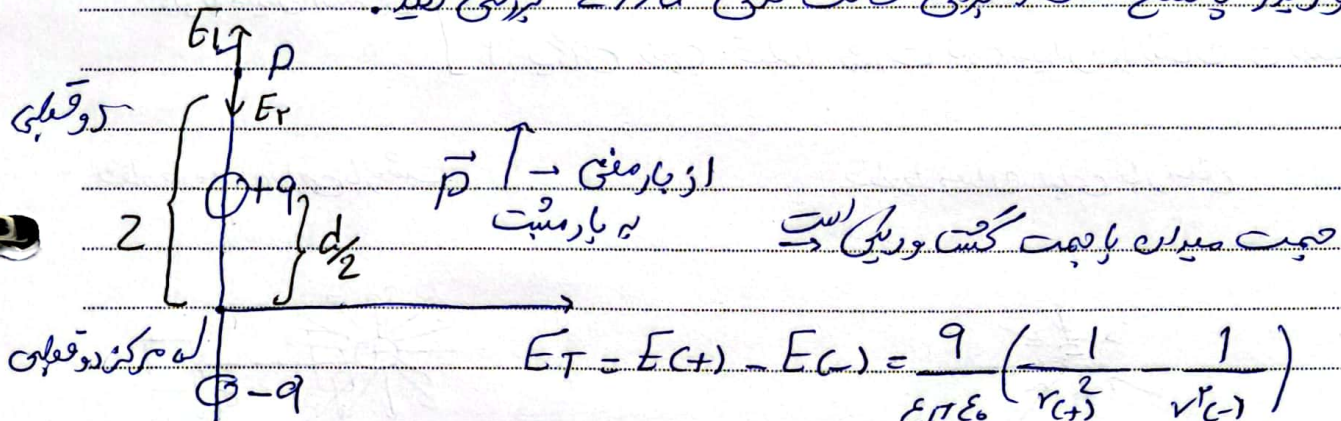
$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} + \frac{q_2}{r_2^2} + \frac{q_3}{r_3^2} + \dots \right)$$

اصل برهمه ریزی

$$E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_3^2} + \dots$$

$$E_1 + E_2 + E_3 + \dots$$

میدان الکتریکی یک دو قطبی را در نقطه‌ای مانند P به روی محور دو قطبی بردار است آورید و پاسخ آن را برای حالتی $d \gg z$ بررسی کنید.



$$E_T = E_{(+)} - E_{(-)} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{(+)}^2} - \frac{1}{r_{(-)}^2} \right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2} \right)$$

$r_{(+)} \quad r_{(-)}$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left(\frac{1}{\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^2} - \frac{1}{\left(1 + \frac{d}{2z}\right)^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left[\frac{\left(1 + \frac{d}{2z}\right)^2 - \left(1 - \frac{d}{2z}\right)^2}{\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^2 \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^2} \right]$$

انتقاد مزدوج

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \frac{\left[1 + \frac{d}{z} + \left(\frac{d}{2z}\right)^2\right] - \left[1 - \frac{d}{z} + \left(\frac{d}{2z}\right)^2\right]}{\left(1 - \left(\frac{d}{2z}\right)^2\right)^2}$$

$$= \frac{2 \frac{d}{z} \times q}{4\pi\epsilon_0 z^2 \left(1 - \left(\frac{d}{2z}\right)^2\right)^2}$$

$$= E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 z^3} \times \frac{q d}{\left(1 - \left(\frac{d}{2z}\right)^2\right)^2}$$

$$z \gg d \Rightarrow \frac{z}{d} \gg 1 \Rightarrow \frac{d}{z} \ll 1$$

$$\text{مثال} \rightarrow E = \frac{q d}{2\pi\epsilon_0 z^3}$$

$$p = q d \rightarrow \text{گشتاور دو قطبی}$$

$$\rightarrow E = \frac{p}{2\pi\epsilon_0 z^3}$$

نکته اضافه برای تحقیق و پژوهش:

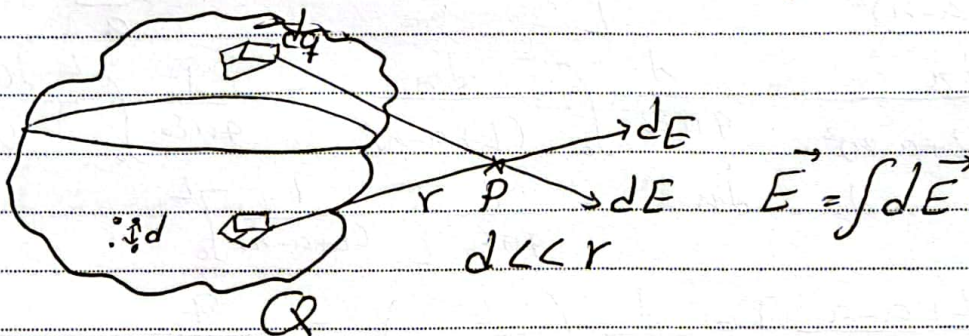
بسط نیوتن

اگر n

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

این مورد پژوهش این مسئله را در ادامه جدول صفحه

میدان الکتریکی توزیع پیوسته بار:



توزیع خطی: بار روی یک خط یا یک کمان توزیع شده

$dq = \lambda dl$
 $\lambda = \frac{dq}{dl}$ اگر توزیع یکنواخت باشد $\lambda = \frac{Q}{L} \left[\frac{C}{m} \right]$
 dq

توزیع سطحی: بار روی یک سطح توزیع شده

$dq = \sigma dA$
 $\sigma = \frac{dq}{dA}$ اگر توزیع یکنواخت باشد $\sigma = \frac{Q}{A} \left[\frac{C}{m^2} \right]$
 dq

توزیع حجمی بار:

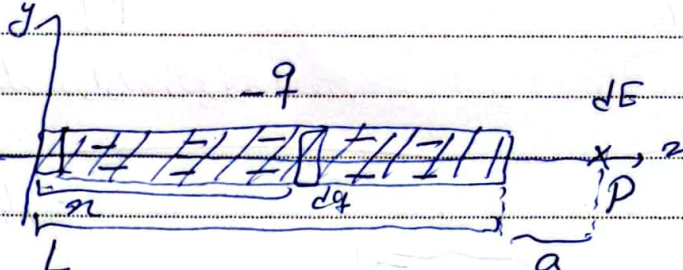


$\rho = \frac{dq}{dV}$ اگر توزیع یکنواخت باشد $\rho = \frac{Q}{V} \left[\frac{C}{m^3} \right]$
 $dq = \rho dV$

$$\vec{E} = \int dE_x \hat{i} + \int dE_y \hat{j} + \int dE_z \hat{k}$$

Arman

در شکل زیر یک میله خازن با به طول L دارای بار الکتریکی q است که به طور یکنواخت به روشی آن توزیع شده است.
الف) میدان الکتریکی را در نقطه ای به فاصله a از میله و دو راستای میله پیدا کنید.
ب) نتیجه به دست آمده را در فواصل $L \gg a$ را بدست آورید.

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(L+a-x)^2} \quad \text{الف)}$$


$$= \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(L+a-x)^2}$$

$$E = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(L+a-x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(L+a-x)^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{du}{u^2}$$

$$L+a-x=u \Rightarrow du = -dx = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(L+a-x)} \right]_0^L$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{L+a-a}{a(L+a)} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{L}{a^2+al} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a(L+a)}$$

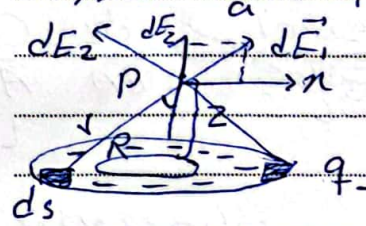
$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a(L+a)}$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2(L+\frac{L}{a})} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

≈ 1

$$a \gg L \rightarrow \frac{L}{a} \ll 1$$

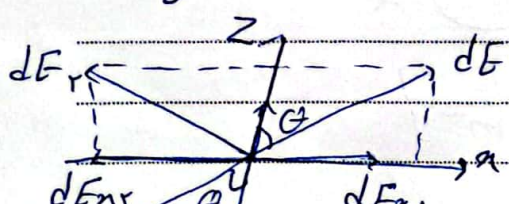
میدان الکتریکی یک حلقه باردار:



$$d\vec{E} = dE \cos\theta \hat{r} + dE \sin\theta \hat{r}$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda ds}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)} \quad (1)$$

$$E = \int dE \cos\theta \quad (1) \quad E = \int \frac{\lambda z ds}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda z}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}} \int ds$$



$$\cos\theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{(R^2+z^2)^{1/2}} \quad (2)$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda z}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} R d\theta = \frac{\lambda z (2\pi R)}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}$$

$\oint ds = R \oint d\theta$

$$= \frac{qz}{4\pi\epsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}$$

میدان الکتریکی یک قرص باردار الکتریکی:

میدان الکتریکی یک قرص باردار الکتریکی با شعاع R و چگالی بار سطحی σ به صورت محضات و به فاصله Z از آن به دست آورید.

$E = 0$ در مرکز صفحه
 $(Z=0)$

$$E = \frac{qZ}{4\pi\epsilon_0(R^2+Z^2)^{3/2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 Z^2}$$

فرض نقطه

میدان الکتریکی یک قرص باردار الکتریکی:

میدان الکتریکی یک قرص باردار الکتریکی با شعاع R و چگالی بار سطحی σ به صورت محضات و به فاصله Z از آن به دست آورید.

این روش نیاز به انتگرال دوگانه دارد.

$dE = \frac{dqZ}{4\pi\epsilon_0(Z^2+r^2)^{3/2}}$

$dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r dr)$

$E = \int dE = \frac{\sigma Z}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{2r dr}{(Z^2+r^2)^{3/2}}$

$u = Z^2 + r^2 \Rightarrow du = 2r dr$

$\int_0^R \frac{2r dr}{(Z^2+r^2)^{3/2}} = \int u^{-3/2} du = \frac{1}{-\frac{1}{2}} u^{-1/2} = -\frac{2}{\sqrt{Z^2+r^2}}$

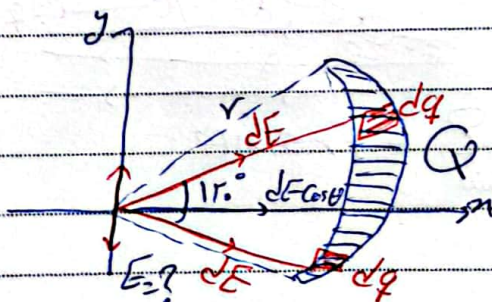
$E = \frac{\sigma Z}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{Z}{\sqrt{Z^2+R^2}}\right)$

$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{Z}{\sqrt{Z^2+R^2}}\right)$

میدان ناشی از یک صفحه باردار بی نهایت

$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

میدان الکتریکی حاصل از یک کمان دایره‌ای:



$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{r d\theta}{\epsilon\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon\pi\epsilon_0 r}$

$dq = \lambda ds = \lambda r d\theta$

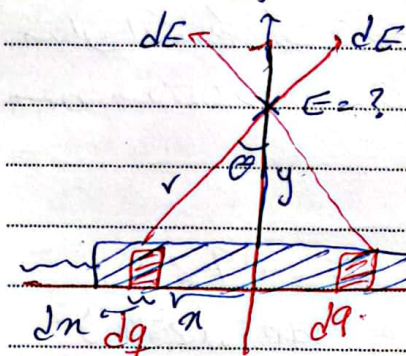
$E = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} dE \cos \theta = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{\lambda}{\epsilon\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} [\sin(\theta_0) + \sin(-\theta_0)]$

Arman

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} (2\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}\lambda}{2\pi\epsilon_0} = \frac{1,73\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{1,73(-3Q)}{2\pi r(4\pi\epsilon_0 r)}$$

$$\lambda = \frac{Q}{\frac{2}{3}\pi r} = \frac{-3Q}{2\pi r} \quad (A)$$

میدان الکتریکی یک میله باردار بی نهایت با توزیع خطی یکسانیت بار را در نقطه ای به فاصله y از خط بار



$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

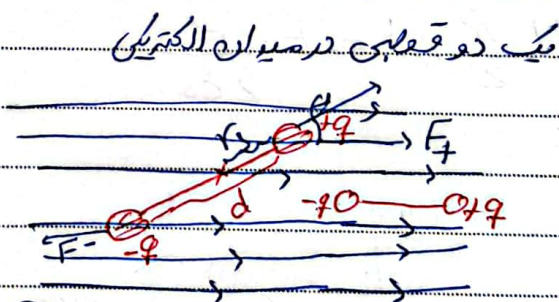
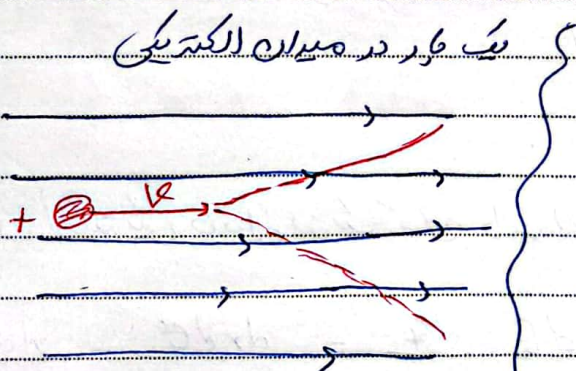
$$E = \int dE \cos \theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{r^2} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{y}{r} \Rightarrow r = \frac{y}{\cos \theta} \quad (B)$$

$$\tan \theta = \frac{x}{y} \Rightarrow x = y \tan \theta \rightarrow dx = y (1 + \tan^2 \theta) d\theta = \frac{y d\theta}{\cos^2 \theta} \quad (C)$$

$$\text{① و ②} \quad E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \cos \theta \frac{y d\theta}{y^2 \cos^2 \theta} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y}$$

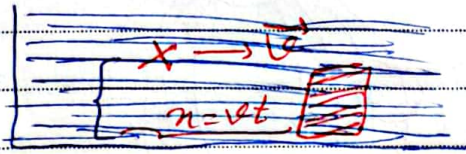


$$\sum \vec{F} = F \sin \theta$$

«رغفل سوم» دوقانون گوس»

قانون گوس:

شماره الکتریکی: Φ_E



$$\Phi \propto v$$

$$\Phi \propto A$$

$$\Phi = \frac{v t \times A}{t}$$

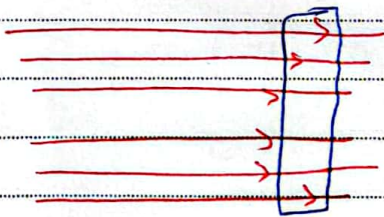
$$\Phi_W = v A$$



جهت: قاعده سطح

انباره، مساحت سطح: $\Phi_W = v A \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{A}$

$$\Phi_W = v A \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{A}$$

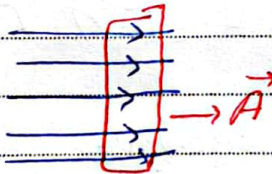
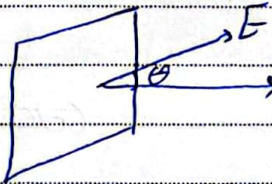


$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = E A \cos \theta$$

زاویه بین بردار سطح و بردار میدان

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



شماره الکتریکی کمی است اسکالر هست ولی می تواند مثبت، منفی یا صفر باشد.

$$[\Phi] = \frac{N}{C} \cdot m^2$$

یک سطح بسته (مثل استوانه، کره) از یک نقطه برسد.

$$\Phi_1 = E_1 dA_1 \cos \theta_1 < 0$$

به همان نقطه

$$\Phi_2 = E_2 dA_2 \cos \theta_2 > 0$$

$$\theta_3 = \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi_3 = E_3 dA_3 \cos \theta_3 = 0$$

نکات:

شماره مثبت یعنی خطوط میدان در آن نقطه از سطح خارج می شوند.

شماره منفی یعنی خطوط میدان در آن نقطه داخل سطح می شوند.

شماره صفر یعنی خطوط میدان وارد نمی شوند.

اگر سطح بسته قطع شود، یعنی شکر ورودی با شکر خروجی برابر است.

شماره کل می شود 0

اگر شکر منفی باشد یعنی خطوط میدان که وارد شده بیشتر از خارج شده است.

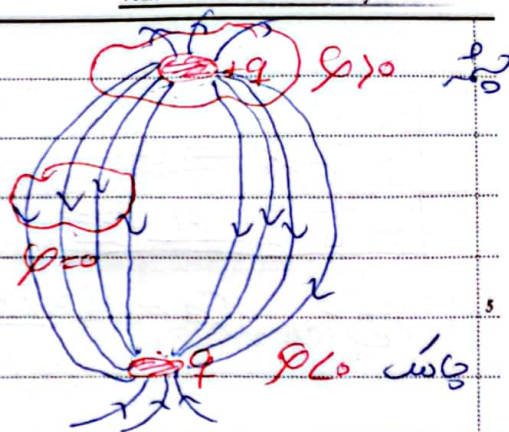
اگر شکر مثبت باشد یعنی خطوط میدان که خارج شده بیشتر از وارد شده است.

قانون گاوس:

شار الکتریکی محوری از سطح بسته متناسب است با بارهای که توسط سطح بسته (گاوسی) در بر گرفته شده.

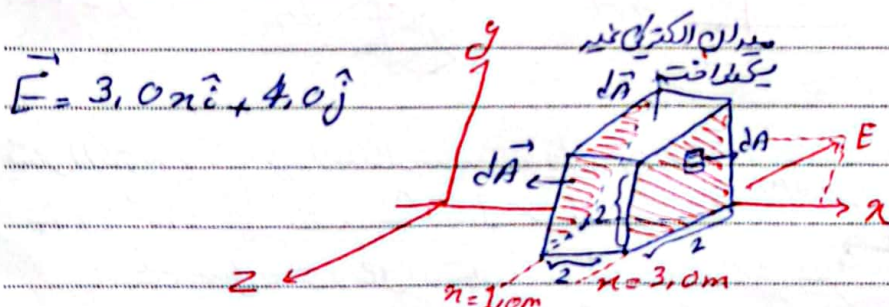
$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \propto q_{enc}$ قانون گاوس

$\Phi = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$ قانون گاوس



$\Phi = \int_a \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_b \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_c \vec{E} \cdot d\vec{A}$

$\Phi = -E \int_a dA + 0 + E \int_c dA = -EA + EA = 0$



الف) شار الکتریکی محوری از وجه راست، وجه چپ و وجه بالا چقدر است؟
ب) بار کل محصور شده توسط این مکعب چقدر است؟

الف) $\Phi_r = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int (3x \hat{i} + 4z \hat{j}) \cdot (dA \hat{i}) = \int 3x dA = 3x \int dA = 36 \frac{N \cdot m^2}{C}$

ب) $\Phi_l = \int (3x \hat{i} + 4z \hat{j}) \cdot (-dA \hat{i}) = -3x \int dA = -12 \frac{N \cdot m^2}{C}$

پ) $\Phi_u = \int (3x \hat{i} + 4z \hat{j}) \cdot (dA \hat{j}) = \int 4z dA = 4 \times 4 = 16 \frac{N \cdot m^2}{C}$

$\Phi_t = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$

$\Phi_d = \int (3x \hat{i} + 4z \hat{j}) \cdot (-dA \hat{j}) = -4 \times 4 = -16$

$\Phi_t = 36 + (-12) + 16 + (-16) + 0 + 0 = +24$

Arman

$q_{enc} = \epsilon_0 \Phi_t = 6.85 \times 10^{-12} \times 24 = 1.64 \times 10^{-10} C$

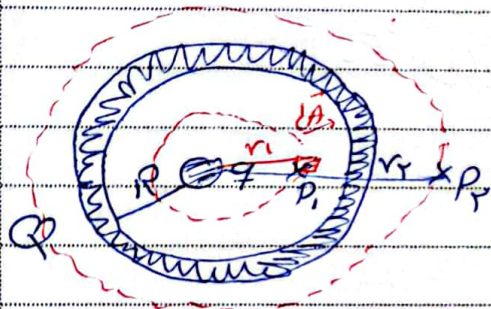
قانون گاوس و قانون کولن:



اثبات قانون کولن با استفاده از قانون گاوس:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Phi = \oint E dA = E \oint dA = \frac{+q}{\epsilon_0} \Rightarrow E (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$



$$Q = -16e$$

$$R = 10 \text{ cm}$$

$$q = +5e$$

$$F = q_e E$$

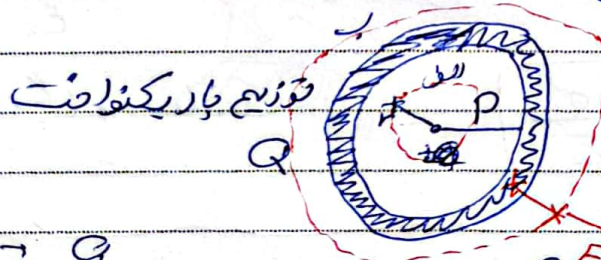
$$1) r_1 = 6 \text{ cm}$$

$$2) r_2 = 12 \text{ cm} \quad \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E (4\pi r_1^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_1^2}$$

$$3) E (4\pi r_2^2) = \frac{q+Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{r_2^2}$$

توزیع بار یکنواخت:



میدان در نقطه P به فاصله r از مرکز که؟

$$1) \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow$$

$$E \oint dA = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$2) \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

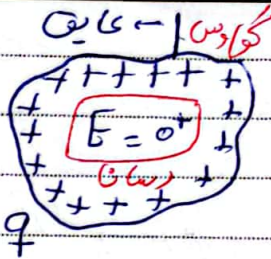
$$\Phi = \oint E \cdot dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E \oint dA = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E (4\pi R^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$

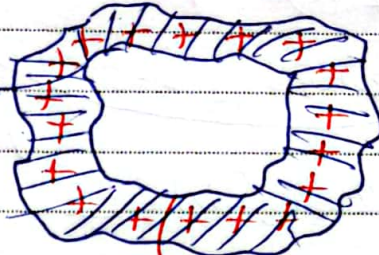
$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

۳) اگر صفر نباشد میدان بارهای آزاد وجود دارد که به بارهای مثبت و وارد می شود و حساب می گیریم که خلاف شرط q متقابل الکترو استاتیکی است.



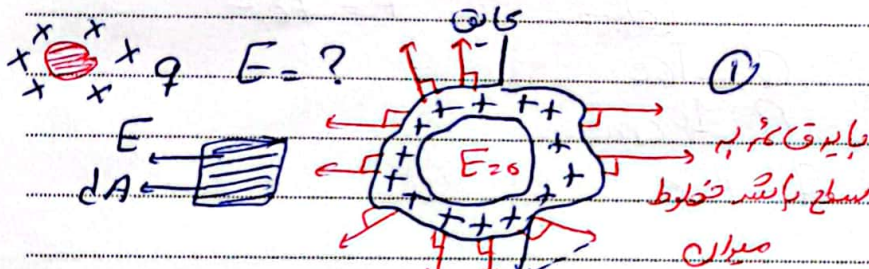
رسانای بارهای صفری: $E = ?$ (در شرایط متقابل الکترو استاتیکی)

اینجا بار وجود ندارد.



$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon}$$

$E = 0$ در داخل رسانا. $E = 0$ پس باید شار کلی صفر باشد.



به مولفه عمود بر سطح باید وارد می کند.

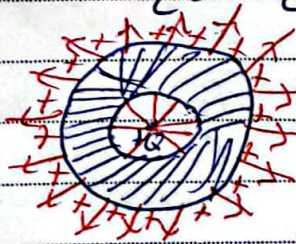
ابزاره: حساب کردن میدان در بیرون: $\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E dA = E \int dA = E A$$

$$\varphi = \frac{q_{enc}}{\epsilon}$$

$$EA = \frac{QA}{\epsilon} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

تکلیف: رابطه بین میدان و چگالی سطحی بار به چگالی با سطح است.

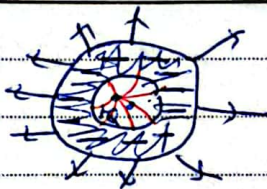


میدان داخل رسانا صفر

$$\varphi = 0 \rightarrow q_{enc} = 0$$

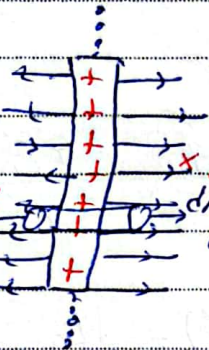
$$q_{enc} = +Q - Q = 0$$

شار صفر یعنی بار هم صفر $E = 0$ که باید این باشد که بار داخل صفر باشد.



صفحه‌های ۱ و ۲

$$G = \frac{Q}{A}$$



$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

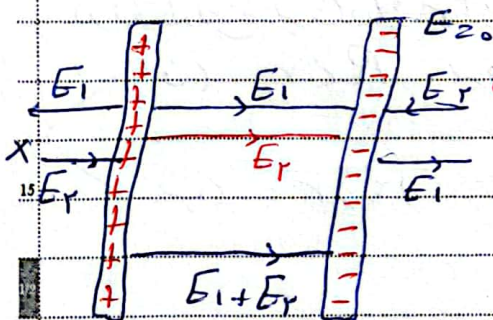
$$\phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

تقریب صفحه‌ای:

$$\phi = \int E dA + 0 + \int E dA = EA + EA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \quad q_{enc} = GA$$

$$2EA = \frac{GA}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{G}{2\epsilon_0}$$



طبق اصل برپوشی

$$E = E_1 + E_2 = \frac{G_1}{2\epsilon_0} + \frac{G_2}{2\epsilon_0}$$

$$E_1 = \frac{G}{\epsilon_0}$$

$$G_1 = G_2$$

اگر یک صفحه را برداریم

اگر دو صفحه را برداریم

$$\frac{G}{\epsilon_0} = \frac{2G}{2\epsilon_0}$$

$$E = |E_1 - E_2| = \frac{G_1}{2\epsilon_0} - \frac{G_2}{2\epsilon_0}$$

$$G = G_2$$

$$E_2 = 0$$

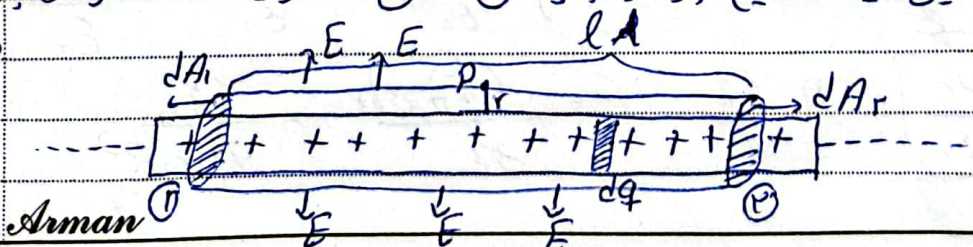
$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



$$E = 3.0\pi\hat{i} + 4.0\hat{j}$$

تقریب استوانه‌ای:

محاسبه میدان الکتریکی یک توزیع باردار با چگالی خطی λ در فاصله r از خط بار



Arman

$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

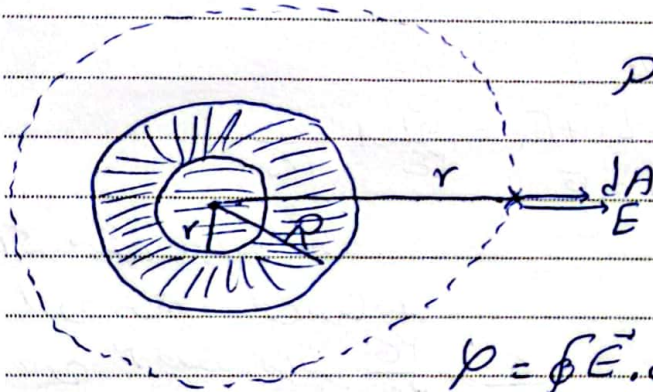
قانون گاوس

$$\varphi = \int_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{بانی}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(2\pi r L) = \frac{L \lambda}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

یک کرهٔ تقویر باردار با توزیع یکنواخت بار (ثابت) در نقطه بگریه میدان الکتریکی در نقطه ای به فاصله r از مرکز کره

الف) $R < r$ به حسب Q و P ب) $R > r$ 

$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E dA$$

الف)

$$\varphi = E \oint dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

20

$$\Rightarrow E = \frac{P(\frac{4}{3}\pi R^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{PR^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

$$\varphi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E dA \Rightarrow \varphi = E \oint dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

ب)

$$\varphi = E(4\pi r^2) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \quad E(4\pi r^2) = \frac{\int P dV}{\epsilon_0} = \frac{P \int dV}{\epsilon_0} = \frac{P \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}$$

30

$$\Rightarrow E = \frac{Pr}{3\epsilon_0} \quad P = \frac{Q}{V} \Rightarrow E = \frac{(\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3})r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

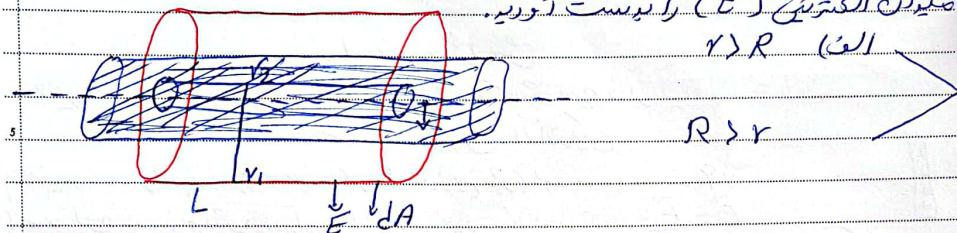
Arman

Subject:

Year: Month: Day:

page: ()

استقرار: توزیع شارسانا با طول بین نهایت چگالی حجمی به صورت $\rho = Ar^2$
 میدان الکتریکی (E) را بدست آورید.
 (الف) $r > R$



$$\rho = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{\text{enc}} E dA = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (\text{الف})$$

$$E = \int_{\text{enc}} dA = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow E = (2\pi r L) \quad (\text{ب})$$

$$q_{\text{enc}} = \int \rho dV = \int_0^R (Ar^2) (2\pi r L dr) = 2\pi AL \int_0^R r^3 dr$$

$$= 2\pi AL \frac{r^4}{4} \Big|_0^R$$

$$\Rightarrow q = \frac{2\pi AL R^4}{4} \quad (\text{ب}) \Rightarrow E(2\pi r L) = \frac{2\pi AL R^4}{4}$$

$$\Rightarrow E = \frac{AR^4}{4r}$$

$$q_{\text{enc}} = \int \rho dV = \int_0^r (Ar^2) (2\pi r L dr) = 2\pi AL \int_0^r r^3 dr \quad (\text{ج})$$

$$= 2\pi AL \frac{r^4}{4} \Big|_0^r \Rightarrow q_{\text{enc}} = \frac{2\pi AL r^4}{4}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow E(2\pi r L) = \frac{2\pi AL r^4}{4\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Ar^3}{4\epsilon_0}$$

Arman

در فصل چهار: پتانسیل الکتریکی

۱. نیروی گرانش
۲. نیروی کشسانی فنر
۳. نیروی الکتریکی

نیروی یابستار

نیرو وابسته به وجود بار (توزیع بار) بود.
میدان - مشخصه‌ای از فضا بود.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$



انرژی پتانسیل - وابسته به وجود بار
پتانسیل - $V = \frac{U}{Q_0}$

انرژی پتانسیل صفر چون به هم ∞
کشی ندارد.

کار نیروی یابستار
انرژی پتانسیل

$$U = -W_{\infty} \rightarrow V = \frac{U}{Q_0} = \frac{-W_0}{Q_0} \Rightarrow \boxed{U = QV}$$

$[U] \rightarrow J$

$[V] = \frac{J}{C} = \frac{W}{C}$ ولت

$$V = \frac{U}{Q_0} = \frac{-W}{Q_0} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{d}}{Q_0} = \frac{QE \cdot d}{Q_0} \rightarrow [E] = \frac{V}{m} \quad \text{ولت } \frac{m}{m}$$

$$\Delta V = V_f - V_i \Rightarrow \Delta U = Q(V_f - V_i) = Q \Delta V$$

تفسیرات انرژی پتانسیل فقط به اختلاف پتانسیل دو نقطه بستگی دارد، نه به مسیر آن.

$$W = -\Delta U = -Q(V_f - V_i) = -Q \Delta V$$

کار نیروی الکتریکی
یا کار میدان الکتریکی

اگر فقط نیروی یا پتانسیل (نیروی الکتریکی) وجود داشته باشد:
اصل پایستگی انرژی مکانیکی

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

$$K_f - K_i = -(U_f - U_i) \Rightarrow \Delta K = -\Delta U = -q \Delta V = W$$

$$K_i + U_i + W_{app} = K_f + U_f \quad \text{اگر نیروی خارجی}$$

$$\Delta K = -\Delta U + W_{app}$$

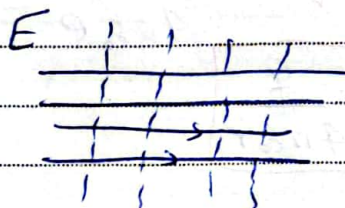
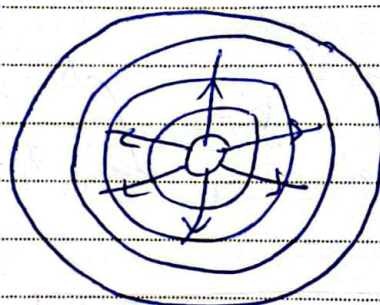
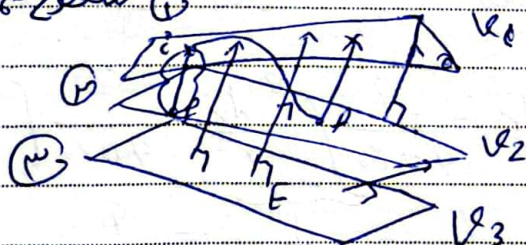
$\Rightarrow$ اگر

$$W_{app} = \Delta K$$

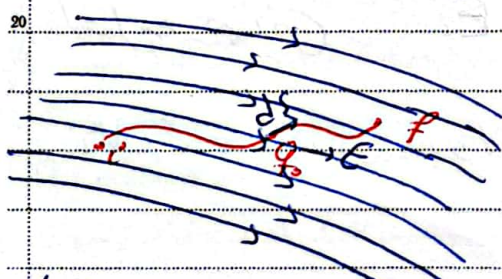
$$W_{app} = \Delta U = q \Delta V$$

سطوح هم پتانسیل: نقاط نزدیک هم که دارای پتانسیل یکسان هستند:

① سطوح هم پتانسیل



② سطح سببه پتانسیل از میدان:



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$W = \int_i^f dW = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (1)$$

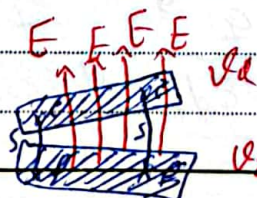
لذا کار انجام شده توسط میدان الکتریکی

$$W = -\Delta U = -q_0 \Delta V = -q_0 (V_f - V_i) \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow -q_0 (V_f - V_i) = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} = V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

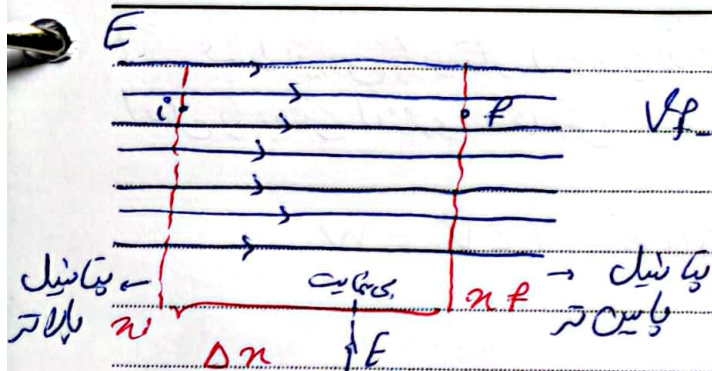
$$\Rightarrow V_f = \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Arman لا میوه



اگر نقطه را میانه باشد $V_i = 0$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

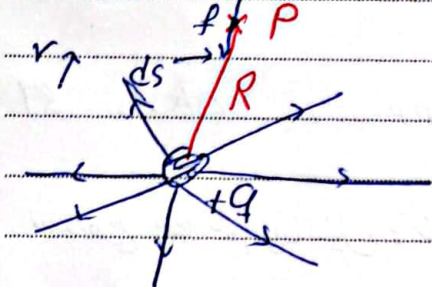


$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_i^f E ds = - E \int_i^f ds$$

$$= - E \Delta x$$

$$\Rightarrow V_f - V_i = - E \Delta x$$

پتانسیل یک بار نقطه‌ای (+q)
در نقطه‌ای به فاصله R از بار

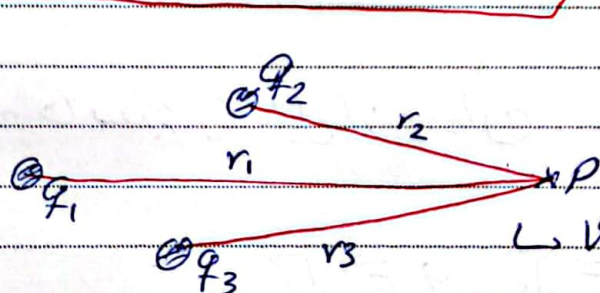


$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{\infty}^R E \cos \pi ds = - \int_{\infty}^R E \cos \pi \frac{R^2 d\Omega}{4\pi} = - \int_{\infty}^R E \cos \pi \frac{R^2}{4\pi} d\Omega$$

$$V_f = - \int_{\infty}^R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \right]_{\infty}^R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

پتانسیل بار نقطه‌ای $\Rightarrow V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

در حالت کلی $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

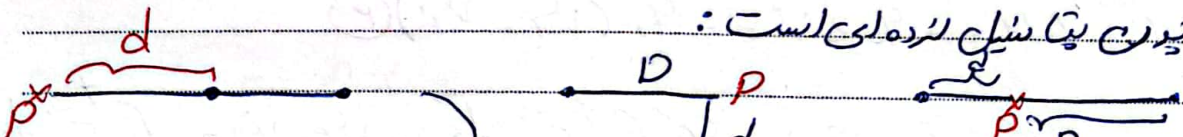


$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

اصل برهمه‌گذاری

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = \sum_i V_i$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$



$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 D}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 D}$$

$$V = \frac{-12e}{4\pi\epsilon_0 R}$$



چون تکرار بارها زوج

و شکل متقارن است. است میدان صفر است

$$V = \frac{12e}{4\pi\epsilon_0 R} \rightarrow \text{میدان در اینجاست صفر است.}$$

پتانسیل الکتریکی دو قطب الکتریکی در نقطه ای به فاصله r از مرکز دایره به طوریکه $r \gg d$

$$V_P = V_{(+)} + V_{(-)}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r(+)} - \frac{1}{r(-)} \right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r(-) - r(+)}{r(-) r(+)} \right) \quad (A)$$

$$r(+)=r-\frac{d}{2}\cos\theta$$

$$r(-)=r+\frac{d}{2}\cos\theta$$

$$r(-) - r(+)=d\cos\theta \quad (1)$$

$$r(-) r(+)=\left(r-\frac{d}{2}\cos\theta\right)\left(r+\frac{d}{2}\cos\theta\right)=r^2\left(1-\frac{d^2}{4r^2}\cos^2\theta\right)$$

تقریباً نظر

$$\Rightarrow r(-) r(+)=r^2 \quad (2)$$

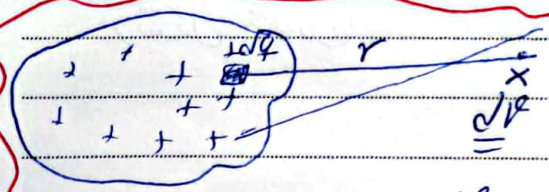
$$\textcircled{A}, \textcircled{1}, \textcircled{2} \Rightarrow V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\cos\theta}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Rightarrow V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\rightarrow \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

فراوانی به با بخش صفا طریقی

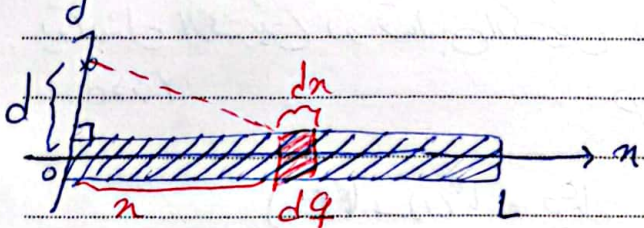
پتانسیل توزیع یکنواخت بار:



$$E = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2}$$

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

پتانسیل ناشی از یک صیغه نوارسانی باریک به طول L دارای بار مثبت یکسانی قطبی در نقطه‌ای به فاصله d از انتهای چپ صیغه.

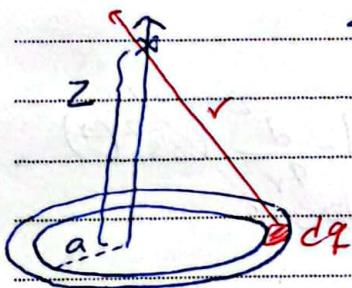


$$\int \frac{dn}{(n^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} = \ln [n + (n^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}]$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dn}{(n^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dn}{(n^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln [n + (n^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}] \right]_0^L$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln (L + (L^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}) - \ln d \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{L + (L^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}}{d} \right)$$



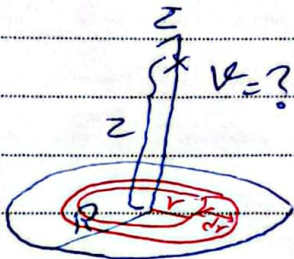
پتانسیل ناشی از یک صیغه باردار باریک و توزیع یکنواخت چگالی یکنواخت

$$\int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{(z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} \int dq$$

$$= Cx$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}}$$

پتانسیل یک غره در باردار با چگالی سطحی σ و شعاع R در نقطه‌ای به فاصله z از مرکز دایره روی محور اصلی آن را بدست آورید.



$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$dq = \sigma dA = \sigma 2\pi r dr$$

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma 2\pi r dr}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$V = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{2r dr}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[2 \times (z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^R$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - z)$$

$$z^2 + r^2 = u$$

$$2r dr = du$$

$$\int \frac{2r dr}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} = \int \frac{du}{u^{\frac{1}{2}}} = \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{\frac{1}{2}} u^{\frac{1}{2}} = 2u^{\frac{1}{2}}$$

پتانسیل معلوم - میدان الکتریکی:

$$W = -q_0 dV \quad (1)$$

$$W = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s} = q_0 E ds \cos \theta \quad (2)$$

$$-q_0 dV = q_0 E \cos \theta ds \rightarrow E \cos \theta = -\frac{dV}{ds}$$

$$E_s = -\frac{dV}{ds}$$

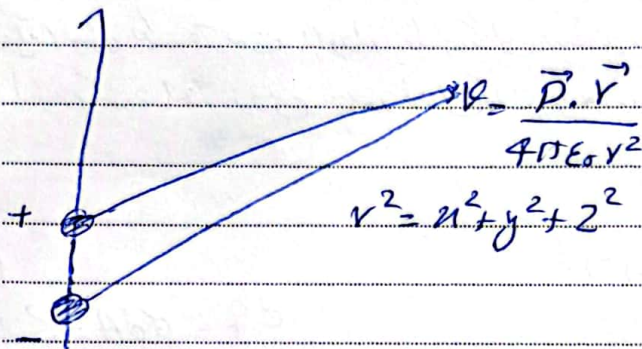
در راستای s

$$\begin{cases} E_x = -\frac{dV}{dx} \\ E_y = -\frac{dV}{dy} \\ E_z = -\frac{dV}{dz} \end{cases} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

در راستای s

گرادیان

$$\vec{\nabla} = \frac{d}{dx} \hat{i} + \frac{d}{dy} \hat{j} + \frac{d}{dz} \hat{k}$$



تمرین: محاسبه میدان الکتریکی از یک باردار.

محاسبه میدان الکتریکی از یک باردار:

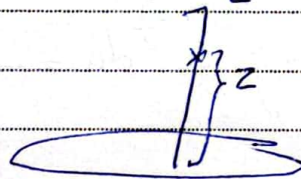
$$E_n = -\frac{\partial V}{\partial n}$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

پتانسیل هر نقطه روی محور مرکزی یک قرص باردار:

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - z)$$



$$E_n = 0$$

$$E_y = 0$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{2} (2z) (\sqrt{z^2 + R^2})^{-\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{(\sqrt{z^2 + R^2})^{\frac{1}{2}}} \right]$$

انرژی پتانسیل سه ذرات باردار:

$$V_{\text{pot}} \rightarrow U = qV$$

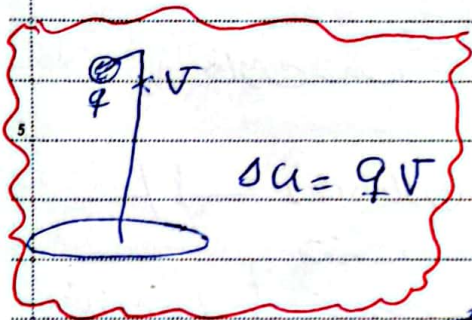
$$U_f - U_i = q(V_f - V_i)$$

$$U_{f2} = \frac{q_2 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{1,2}}$$

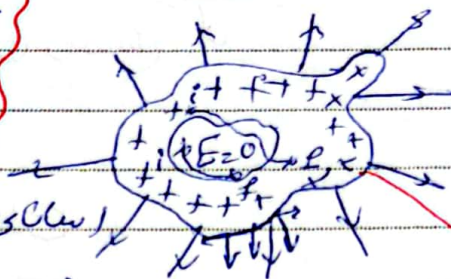
$$V' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{1,3}} + \frac{q_2}{r_{2,3}} \right) \Rightarrow U_f - U_i = \frac{q_3 V'}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{r_{1,3}} + \frac{q_2 q_3}{r_{2,3}} \right)$$

28: $U_{1,2}$

$$U_p = U_{1,2} + U_{1,3} + U_{2,3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{1,2}} + \frac{q_1 q_3}{r_{1,3}} + \frac{q_2 q_3}{r_{2,3}} \right)$$



$$U = qV$$



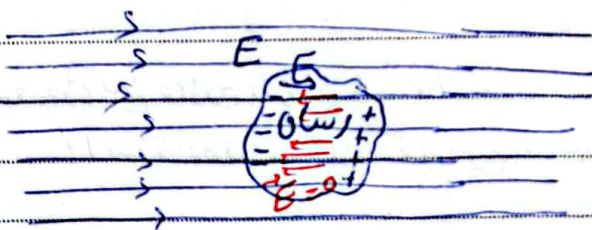
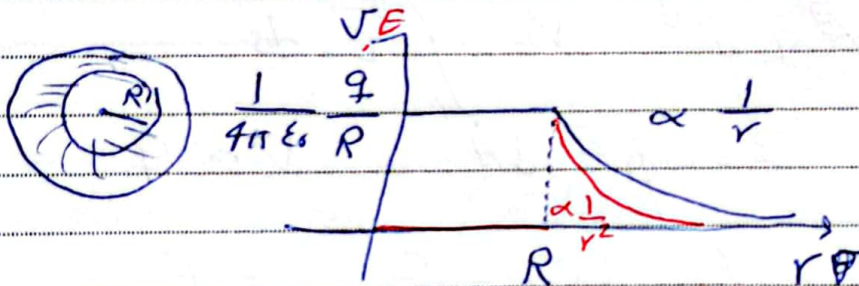
پتانسیل رسانا:

هم پتانسیل

$$V_p - V_i = - \int_i^p \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow V_p = V_i$$

رسانا

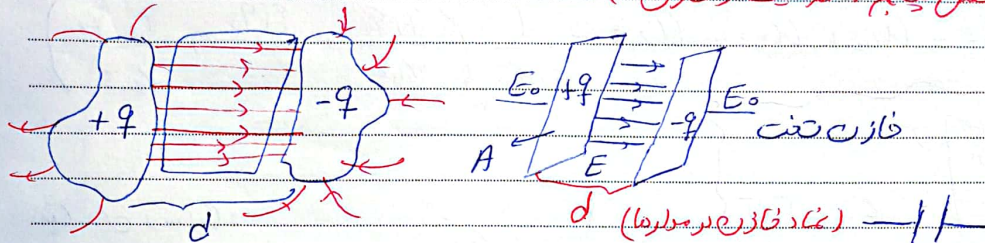
این رسانا نیز هم پتانسیل است.



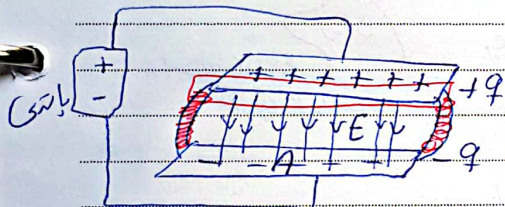
شماره سربلای این فصل: ۹۱ - ۱۰ - ۱۸ - ۲۷ - ۲۲ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۶ - ۲۵ - ۱۵ - ۹

ویرایش ده میان ترم به تا این فصل از قانون کولن سؤال داده می شود.
(میدان های الکتریکی - قانون گاوس - پتانسیل الکتریکی)

«فصل پنجم: ظرفیت و خازن»



تفاوت
خازن ها } کروی
استوانه ای



خازن صحت:

$$q = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad V \propto q$$

$$\Rightarrow q = CV \rightarrow C = \frac{q}{V} \quad [C] = \frac{C}{V} = \frac{F}{V} \quad \text{کلید}$$

1- فرم کلی خازن دارای بار q است.

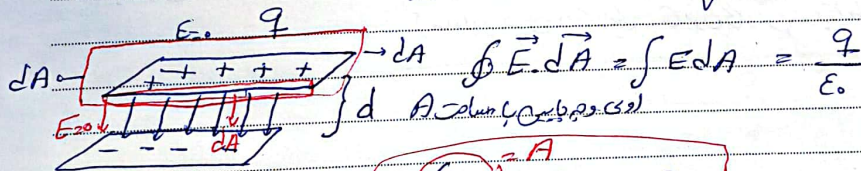
2- با استفاده از قانون گاوس، میدان الکتریکی E را بدست می آوریم.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

3- اختلاف پتانسیل بین صفحات خازن را بدست می آوریم.

$$V_f - V_i = \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad V = - \int_{-}^{+} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

4- ظرفیت از رابطه $C = \frac{q}{V}$ بدست می آوریم.



مساحت A

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int E ds = \int \frac{q}{\epsilon_0 A} ds$$

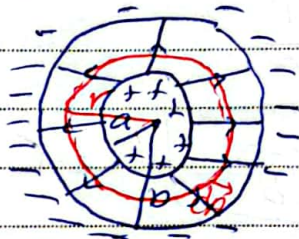
$$V = \frac{q}{\epsilon_0 A} \int ds \Rightarrow V = \frac{q d}{\epsilon_0 A}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q d}{\epsilon_0 A}} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

6 در استوانه ای:



q



$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow \int E dA = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \int dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

سطح استوانه

$$E(2\pi r L) = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q}{2\pi r \epsilon_0 L}$$

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int E ds \rightarrow V = - \int E dr = - \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \int \frac{dr}{r} = - \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln r$$

$$V = - \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} [\ln r]_a^b = - \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} (\ln b - \ln a) = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

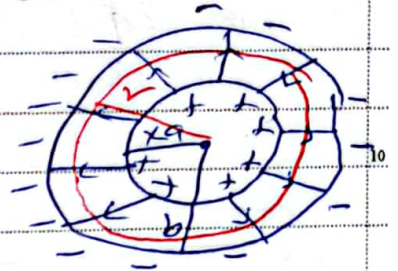
: Gauss's Law

$$\oint E dA = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \oint dA = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int E ds = - \int_b^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

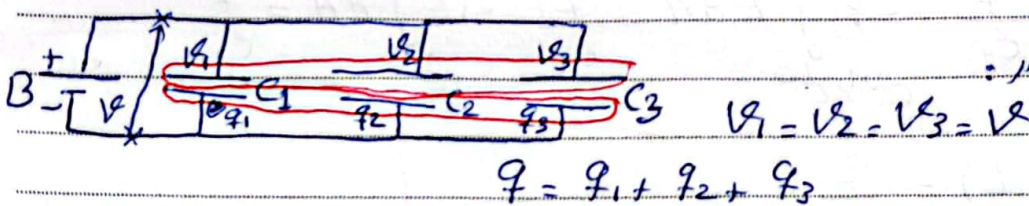
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_b^a \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$



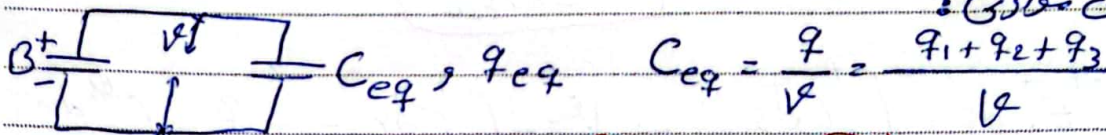
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(b-a)}{ab} \rightarrow C = \frac{q}{V} = \frac{ab 4\pi\epsilon_0}{b-a}$$

5

15



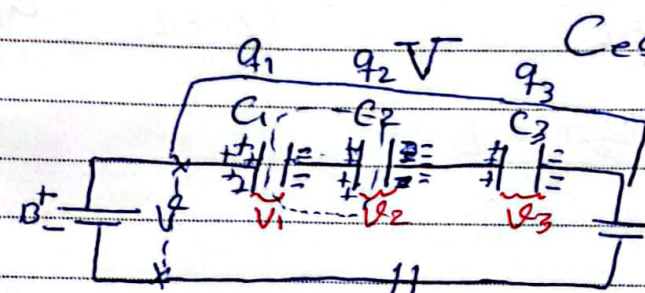
: Parallel Capacitors



: Single Capacitor

$$Ceq = \frac{q}{V} = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{V} = \frac{q_1}{V} + \frac{q_2}{V} + \frac{q_3}{V} = C_1 + C_2 + C_3$$

25



$$Ceq = \sum_i C_i$$

: Series Capacitors

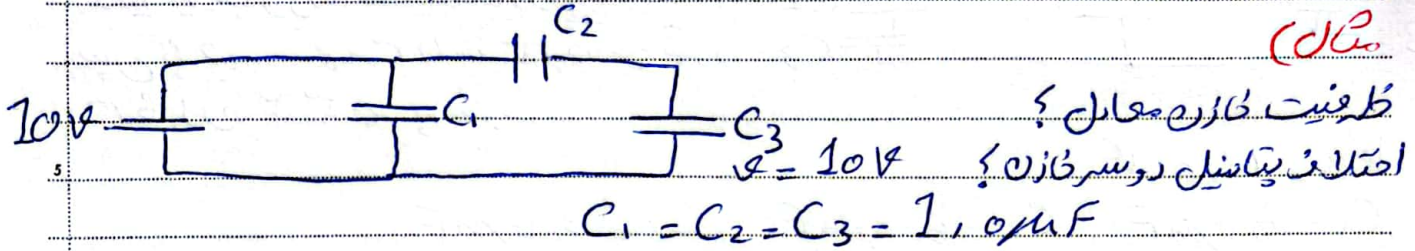
$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad C_1 = \frac{q}{V_1} \quad C_2 = \frac{q}{V_2} \quad C_3 = \frac{q}{V_3}$$

30

$$Ceq = \frac{q}{V} = \frac{q}{V_1 + V_2 + V_3} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} \Rightarrow \frac{1}{Ceq} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Arman

ظرفیت معادل ظرفیت های متوالی: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$



بار روی هر خازن

$$\frac{1}{C_{2,3}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{1\mu F} + \frac{1}{1\mu F} = 2$$

$$\rightarrow C_{2,3} = \frac{1}{2} \mu F$$

$$C_{eq} = C_{2,3} + C_1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \mu F$$

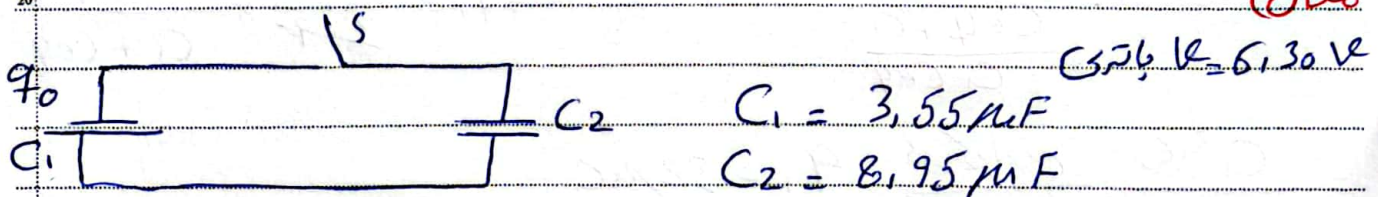
$$V_1 = 10V \rightarrow C_1 = \frac{q_1}{V_1} \rightarrow q_1 = C_1 V_1 = 1 \times 10^{-6} \times 10V = 10 \times 10^{-6} C = 10 \mu C$$

$$V_{2,3} = 10V \rightarrow V_2 + V_3 = 10$$

$$q_{2,3} = C_{2,3} V_{2,3} = \frac{1}{2} \times 10 = 5 \mu C$$

$$q_{2,3} = q_2 = q_3 = 5 \mu C$$

$$V_2 = \frac{q_2}{C_2} = \frac{5 \mu C}{1 \mu F} = 5V \quad V_3 = \frac{q_3}{C_3} = 5V$$



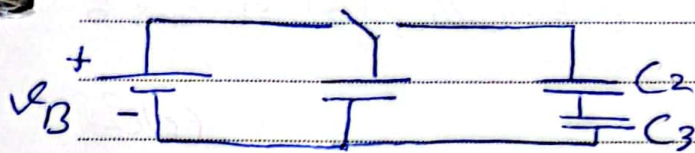
خازن یک، با ظرفیت $C_1 = 3,55 \mu F$ ، توسط باتری 5,36 ولتی به طور کامل پر می شود. سپس باتری جدا می شود و مطابق شکل، خازن یک به خازن دو (و با ظرفیت $C_2 = 8,95 \mu F$ که بدون بار است) منتقل می شود. وقتی کلید بسته می شود، بار بین دو خازن جابجا می یابد. وقتی خازن ها به تعادل می رسد، بار هر خازن را بدست آورید.

$$q_0 = C_1 V_0 = (3,55 \mu F)(5,36V) = 22,365 \times 10^{-6} C$$

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2} \Rightarrow q_1 + q_2 = q_0 \rightarrow q_2 = q_0 - q_1$$

$$\frac{q_1}{C_1} = \frac{q_0 - q_1}{C_2} \rightarrow q_1 = 6,35 \mu C \quad q_2 = 16 \mu C$$

Arman

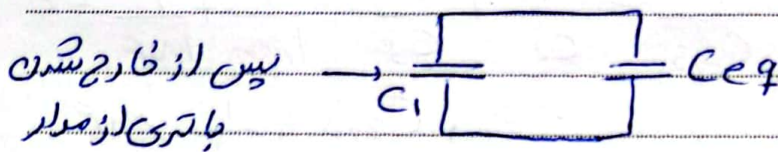


کلید یک بار زده شده تا خازن پر شود.
پس با جهت مثبت راست زده می شود
تا خازن ۳، ۲، ۱ هم پر شود.

$$V_B = 12,0 \text{ V}$$

$$C_1 = 4,0 \mu\text{F}, C_2 = 6,0 \mu\text{F}, C_3 = 3,0 \mu\text{F}$$

بار نهایی هر کدام از خازن ها ؟



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{C_3 + C_2}{C_2 C_3} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_2 C_3}{C_3 + C_2} = \frac{(6 \times 3) \mu\text{F}}{(6+3) \mu\text{F}} = 2 \mu\text{F}$$

$$q_0 = C_1 V_0 = 4 \times 12 = 48 \mu\text{C}$$

$$V_1 = V_{eq} \text{ شریک قابل}$$

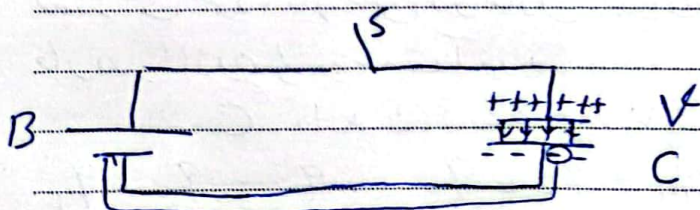
$$\rightarrow \frac{q_1}{C_1} = \frac{q_{eq}}{C_{eq}} \rightarrow \frac{q_1}{C_1} = \frac{C_1 V_0 - q_1}{C_{eq}}$$

$$\rightarrow q_1 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{eq}} \right) = \frac{C_1 V_0}{C_{eq}} \rightarrow q_1 = \frac{C_1 V_0}{\frac{C_1 C_{eq}}{C_1 + C_{eq}}} = \frac{C_1^2 V_0}{C_1 + C_{eq}}$$

$$= \frac{C_1^2 V_0}{C_1 + C_{eq}} \text{ کرد گزاری } q_1 = 32 \mu\text{C}$$

$$q_{2,3} = q_0 - q_1 = 48 - 32 = 16 \mu\text{C}$$

$$q_{2,3} = q_2 = q_3 = 16 \mu\text{C}$$



«دانشجوی ذخیره شده در خازن»

خازن دارای q' بار

$$dw = V' dq'$$

در ادامه در مسئله بعد

$$W = \int dW = \int_0^q V' dq' = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' \rightarrow W = \left[\frac{q'^2}{2C} \right]_0^q$$

$$V' = \frac{q'}{C} = \frac{q^2}{2C} = U$$

انرژی ذخیره شده در خازن

$$U = \frac{q^2}{2C} \quad U = \frac{1}{2} C V^2$$

اقلات پتانسیل دو سر یا خازن

$$u = \frac{U}{V}$$

چگالی انرژی پتانسیل
حجم فیزیکی که میدان الکتریکی وجود دارد.

در مورد خازن تخت:

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \rightarrow U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} V^2$$

$$u = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{Ad} V^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{V}{d} \right)^2$$

چگالی انرژی

$$V = Ed \rightarrow \frac{V}{d} = E$$

از طرفی برای خازن تخت:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

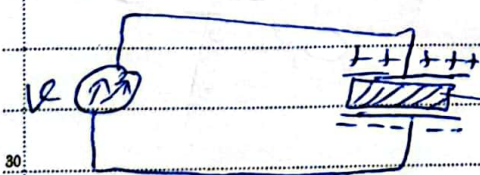
چگالی انرژی

خازن با دی الکتریک:

$$C = \frac{q}{V} \rightarrow q = CV$$

$$V \rightarrow V = \frac{V_0}{K}$$

اگر بایستی در مدار باشد



پتانسیل با نسبت $\frac{V_0}{K}$ کاهش پیدا می کند.

$$q = \uparrow C \downarrow V$$

و ظرفیت با نسبت K افزایش پیدا می کند.

اگر باتری در مدار باشد: $Q = C \Delta V$ → محاسبیت
در هر صورت وجود دی الکتریک باعث افزایش ظرفیت گزن می شود.

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \text{یعنی} \quad C = k C_0, \quad C = k \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{اگر باتری نباشد} \rightarrow U_k = \frac{Q^2}{2kC}$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{اگر باتری در مدار باشد} \rightarrow U_k = \frac{1}{2} (kC) V^2$$

قطبی $\rightarrow$ دی الکتریک

$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i = 0$ توزیع متغی توزیع متغی

در داخل میدان $\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i \neq 0$ توزیع متغی توزیع متغی

$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$
 $\vec{E}' = \vec{E}_0 - \vec{E}'$ $E_0 \rightarrow E'$

$\Delta V = \int \Delta E ds \rightarrow$ ظرفیت افزایش پیدا می کند.

$\vec{P}_0 = 0 \quad \vec{P} = \sum_i \vec{P}_i = 0$ توزیع متغی توزیع متغی

دو قطبی های القایی (وجود میدان) $\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i \neq 0$ توزیع متغی توزیع متغی

مکان دی الکتریک های قطبی $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$
 $\vec{E}' = \vec{E}_0 - \vec{E}'$ $E_0 \rightarrow E'$

قانون گاوس برای دی الکتریک ها:



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

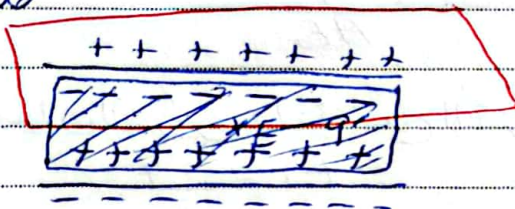
$$\Rightarrow \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \int dA = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \textcircled{1} \quad E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

دی الکتریک نداریم

ل مساحت

صفحات کاغذ



بعد از دی الکتریک

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q - q'}{\epsilon_0}$$

$$E' \int dA = \frac{q - q'}{\epsilon_0} \rightarrow \textcircled{2} \quad E' = \frac{q - q'}{\epsilon_0 A}$$

$$V_0 = \int_{-}^{+} E ds \quad V_0 \text{ قبل از دی الکتریک}$$

$$V = \frac{V_0}{K} \rightarrow \frac{V_0}{K} \int \frac{E}{K} ds$$

$$V = \int_{-}^{+} E' ds \quad \textcircled{3} \quad E' = \frac{E}{K}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \rightarrow \boxed{E = \frac{q}{K \epsilon_0 A}} \quad \textcircled{4}$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{2} \rightarrow \frac{q}{K \epsilon_0 A} = \frac{q - q'}{\epsilon_0 A} \rightarrow q - q' = \frac{q}{K}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{K \epsilon_0} \quad \text{قانون گاوس برای دی الکتریک ها}$$

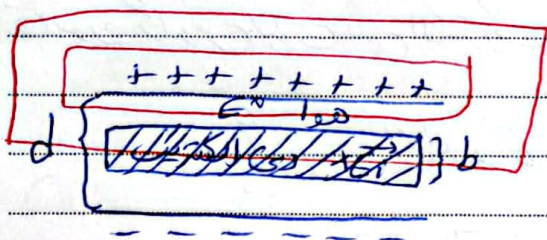
دی الکتریک ها

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q - q'}{\epsilon_0} = \frac{q}{K \epsilon_0}$$

$$\oint K \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

$$K \epsilon_0 \vec{E} = \vec{D} \quad \text{قانون گاوس در حالت کلی}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$$



$$A = 115 \text{ cm}^2$$

$$d = 1,24 \text{ cm}$$

$$b = 0,76 \text{ cm}$$

$$V_1 = 85,5 \text{ V} \quad (1)$$

$$k = 2,61$$

$$k \text{ یک عدد}$$

5 (الف) ظرفیت خازن قبل از قرار دادن دی الکتریک:

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$q_0 = C_0 V_0$$

(ب) q_0 چقدر است؟

$$E_0 = \frac{q}{A \epsilon_0} \quad \oint \vec{E}_0 \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_0 A = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E_0 = \frac{q}{A \epsilon_0}$$

(ج) میدان؟

10

(د) میدان الکتریکی داخل دی الکتریک

$$\oint k \epsilon_0 \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_1 = \frac{q}{k \epsilon_0 A}$$

$$E_1 A = \frac{q}{k \epsilon_0} \rightarrow E_1 = \frac{q}{k A \epsilon_0}$$

15

$$V = \int^+ \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{میان پلاک}$$

(ه) V ؟

20

$$V = \int E_0 ds_1 + \int E_1 ds_2$$

$$E_0 \int_{d-b} ds_1 + E_1 b \rightarrow V = E_0 (d-b) + E_1 b$$

$$C = \frac{q_0}{V}$$

(و) ظرفیت؟

25

تمرین های این فصل:

$$\epsilon_9, \epsilon_{11}, \epsilon_{12}, \epsilon_{13}, \epsilon_{14}, \epsilon_{15}, \epsilon_{16}, \epsilon_{17}, \epsilon_{18}, \epsilon_{19}, \epsilon_{20}, \epsilon_{21}, \epsilon_{22}, \epsilon_{23}, \epsilon_{24}, \epsilon_{25}, \epsilon_{26}, \epsilon_{27}, \epsilon_{28}, \epsilon_{29}, \epsilon_{30}$$

30

« فصل ششم: جریان و مقاومت » از این فصل در پایان ترم سوال می آید *



جریان الکتریکی که در حال حرکت هستند.
جریان های پایا: جریان هایی که با زمان
تغییری کنند.

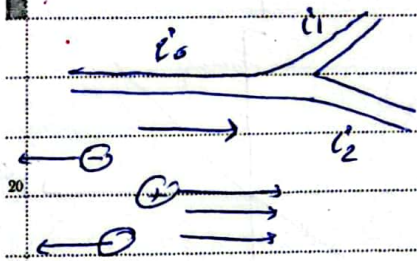


$$i = \frac{dq}{dt} \quad dq = i dt \quad q = \int_0^t i dt = i \int_0^t dt$$

$$[i] = \frac{C}{s} = A \text{ آمپر}$$



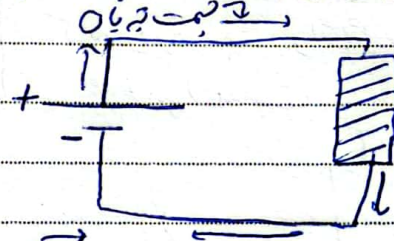
به دلیل اصل پایداری بار
جریان در هر سطح مقطع برابر است.



جهت جریان: خلاف جهت بارهای مثبت

$$i_0 = i_1 + i_2$$

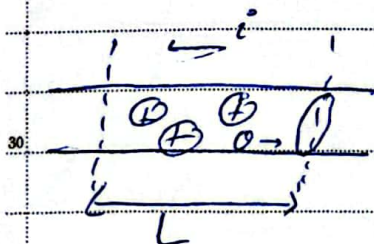
جریان الکتریکی (i)



$$J = \frac{I}{A} \quad i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$



$$\vec{J} \propto \vec{v_d}$$



$$q = (nAL)e$$

$$t = \frac{L}{v_d} \rightarrow i = \frac{q}{t} = \frac{nALe}{\frac{L}{v_d}} = nAe v_d$$

Arman

$$J = \frac{i}{A} = nevd$$

$$\vec{J} = ne\vec{v}_d$$

$$[J] = \frac{A \rightarrow m^2}{m^2}$$

مقاومت و مقاومت ویژه:

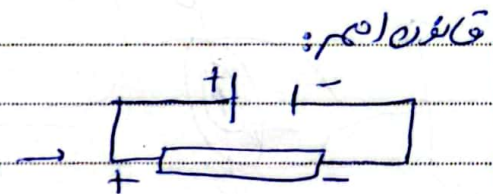
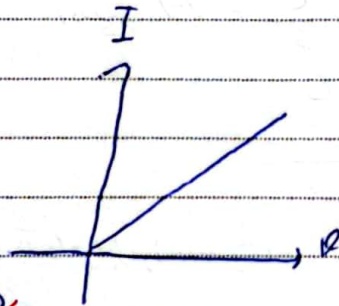
آلومینیوم
مس
نیمه هادی

$$R = \frac{V}{I}$$

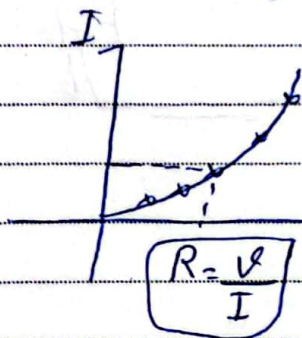
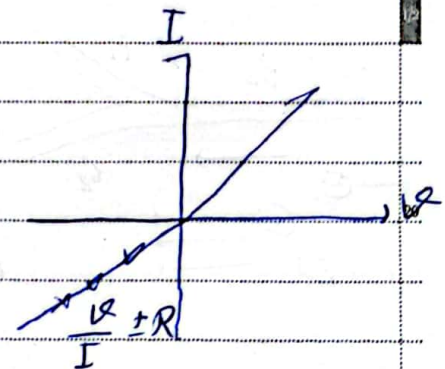
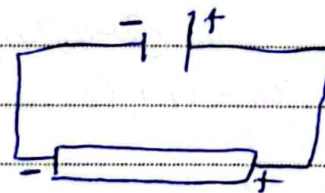
$$V = IR$$

$$\frac{V}{A} = \rho$$

R
مقاومت
(مقاومت در مدار)



همه قطعه ای که از قانون اهم پیروی می کند.
برای مقاومت های اهمی پیاده می شود
که همواره شیب ولتاژ به جریان (آمی) برابر است.



یک مقاومت اهمی نیست.

$$R = \frac{V}{I}$$

مقاومت و مقاومت ویژه:

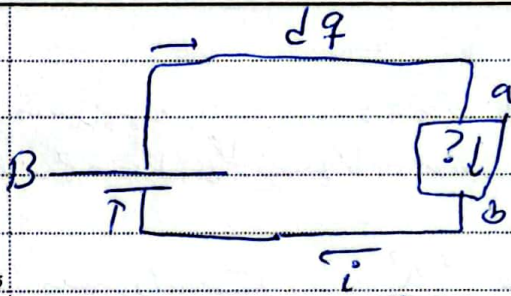
$$\rho = \frac{E}{J}$$

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

وابسته به جنس ماده و
به دما بستگی دارد.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

قوان در مدارهای الکتریکی:



$$V_a > V_b$$

$$dU = dqV$$

$$V_a - V_b = V$$

$$dq = i dt \rightarrow dU = i dt V$$

$$P = \frac{dU}{dt} = iV$$

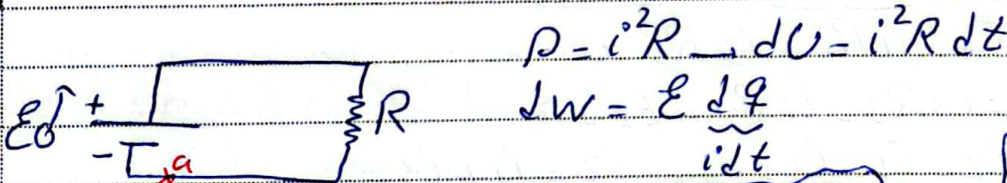
$$\frac{J}{s} = \frac{W}{s}$$

اگر مقاومت در مدار باشد $V = iR$

$$\left\{ \begin{array}{l} P = i^2 R \\ P = \frac{V^2}{R} \end{array} \right.$$

(در فصل بعدی: مدارهای الکتریکی)

$$emf: \mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad \frac{J}{C} = V$$



$$P = i^2 R \rightarrow dU = i^2 R dt$$

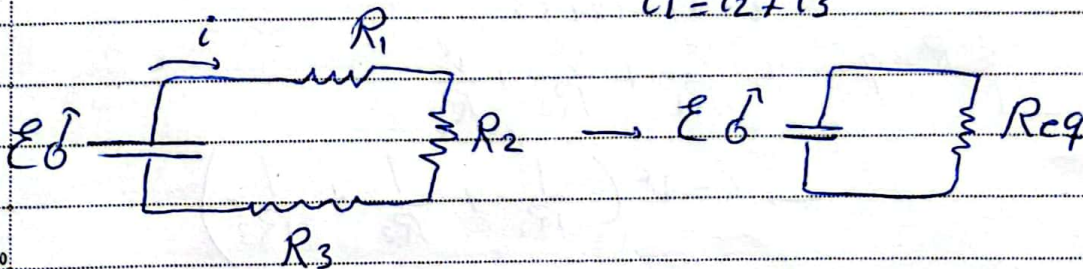
$$dW = \mathcal{E} dq$$

$$dU = dW = i^2 R dt = \mathcal{E} i dt \rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$i = \frac{V}{R}$$

$$V_a + \mathcal{E} - iR = V_a \rightarrow \mathcal{E} = iR \rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$i_1 = i_2 + i_3$$



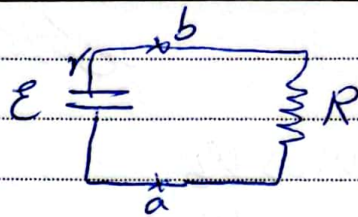
$$\mathcal{E} = iR_1 + iR_2 + iR_3 \rightarrow \mathcal{E} - i(R_1 + R_2 + R_3) = 0$$

$$\mathcal{E} - iR_{eq} = 0 \rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}}$$

Arman

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{eq} = \sum R_i$$



$$V_b - V_a = ?$$

$$V_a + \mathcal{E} - ir = V_b \rightarrow V_b - V_a = \mathcal{E} - ir$$

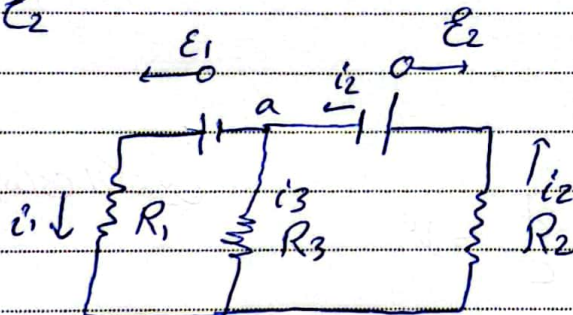
$$\rightarrow V = \frac{\mathcal{E}R}{R+r}$$

$$V_b - V_a = iR \rightarrow V = \frac{\mathcal{E}R}{R+r}$$

Current, $i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$

$$P = ir \rightarrow P = i(\mathcal{E} - ir) = i\mathcal{E} - i^2r$$

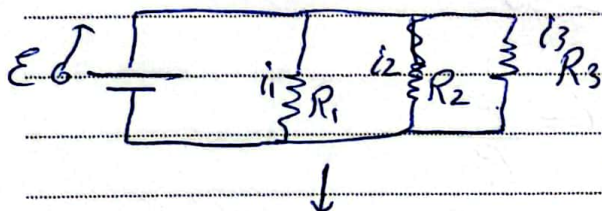
$$P_{emp} = i\mathcal{E} \quad P_r = i^2r$$



$$\mathcal{E}_1 - i_1 R_1 + i_3 R_3 = 0$$

$$-i_3 R_3 - i_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

$$i_2 - i_1 - i_3 = 0 \rightarrow i_2 = i_1 + i_3$$



$$V_1 = V_2 = V_3$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

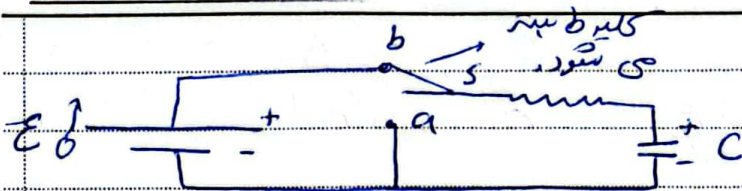


$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\rightarrow i = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$i = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



مدارهای RC :

$$q(t), i(t), v(t)$$

در حالت پایدار:

خازن در ابتدا به دور بار است.

$$E - iR - \frac{q}{C} = 0$$

$$q(t), i(t), i = \frac{dq}{dt}$$

$$E - R \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 \rightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} - \frac{q}{RC} = \frac{EC - q}{RC}$$

$$\frac{dq}{EC - q} = \frac{dt}{RC} \xrightarrow{\text{در یک طرفه}} \int_{q_0=0}^q \frac{dq}{EC - q} = \frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$= -\ln(EC - q) \Big|_0^q = \frac{t}{RC}$$

$$\sim -\ln(EC - q) + \ln(EC) = \frac{t}{RC}$$

$$\rightarrow \ln(EC - q) - \ln(EC) = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln\left(\frac{EC - q}{EC}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$1 - \frac{q}{EC} = e^{-\frac{t}{RC}} \xrightarrow{\text{برای سادگی}} q(t) = EC \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

$$\begin{cases} t=0 \rightarrow q(0)=0 \\ t \rightarrow \infty \rightarrow q(t)=EC \end{cases}$$

$$q(t) = EC \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

$$i = \frac{dq}{dt} = EC \left[0 - \left(-\frac{1}{RC} \right) e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

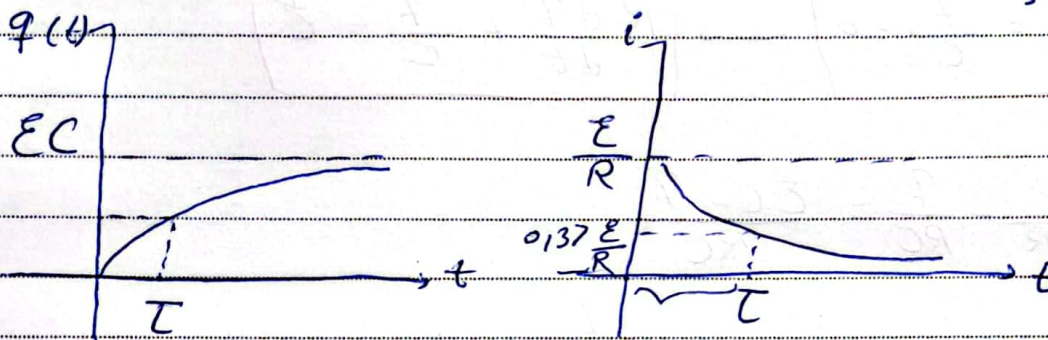
$$e^u \rightarrow u' e^u$$

$$\rightarrow i = \frac{EC}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

حسابات $\begin{cases} t=0 \rightarrow i = \frac{E}{R} \\ t=\infty \rightarrow i=0 \end{cases}$

$$\tau = RC = \text{ثابت الزمن}$$

$$\left[\frac{V}{\cancel{C}} \right] \times \left[\frac{\cancel{C}}{V} \right] = S$$

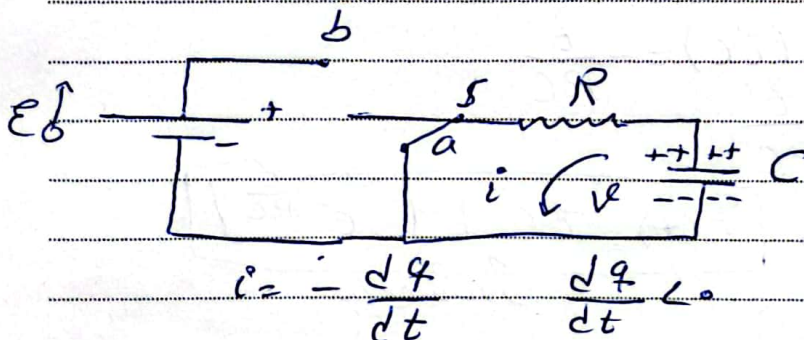


$$t = \tau$$

$$q(t) = EC(1 - e^{-1}) = 0.63 EC$$

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-1} = 0.37 \frac{E}{R}$$

$$V_C = \frac{q}{C} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



حسابات

$$\frac{q}{C} - iR = 0$$

$$\frac{q}{C} + \frac{dq}{dt} R = 0$$

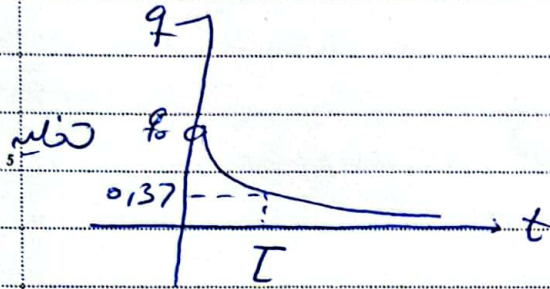
$$\rightarrow \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC} \rightarrow \frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC}$$

$$\rightarrow \int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt \rightarrow [\ln q]_{q_0}^q = -\frac{t}{RC}$$

← انما عدد صفحتي ←

Arman

$$\ln \frac{q}{q_0} = -\frac{t}{RC} \rightarrow \frac{q}{q_0} = e^{-\frac{t}{RC}} \quad \boxed{q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}}$$



$$i = -\frac{dq}{dt} = -\left[-\frac{q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}\right] = \frac{q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

در بار اولی مقدار
 $14.34 - 50 - 129 - 95 - 94 - 80 - 17$